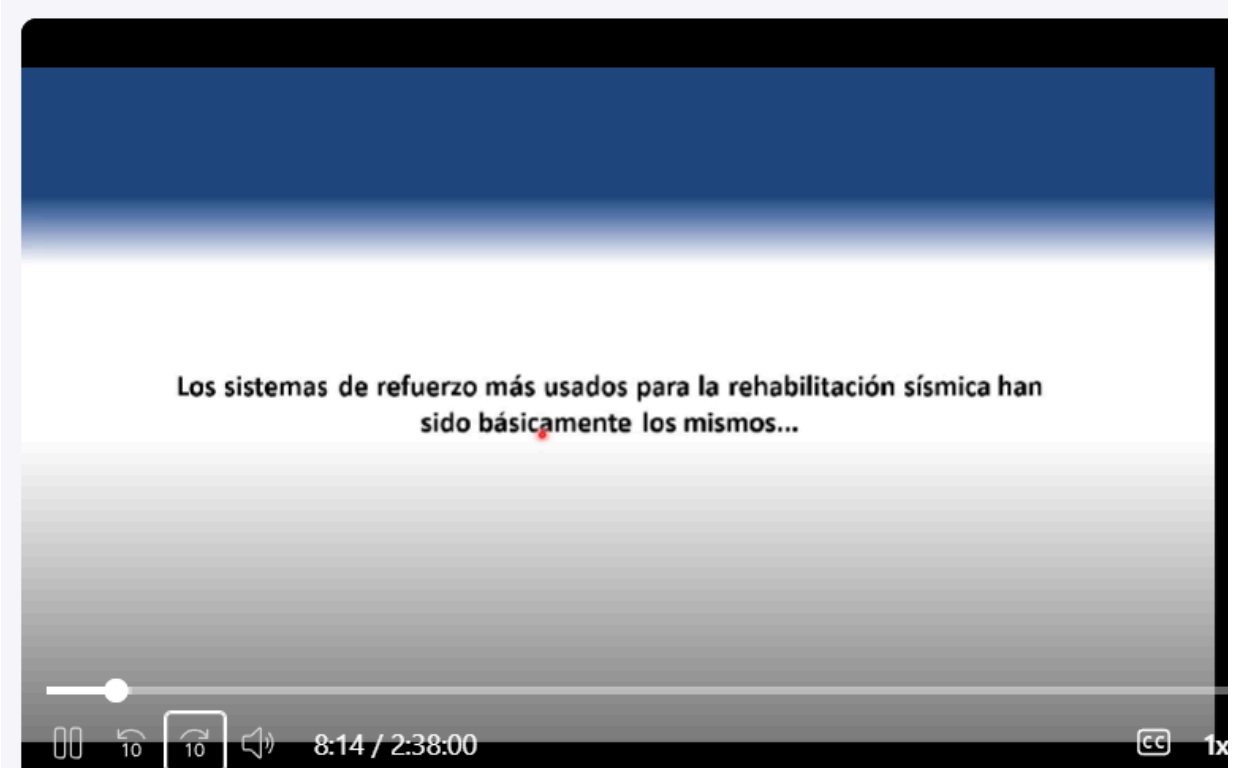
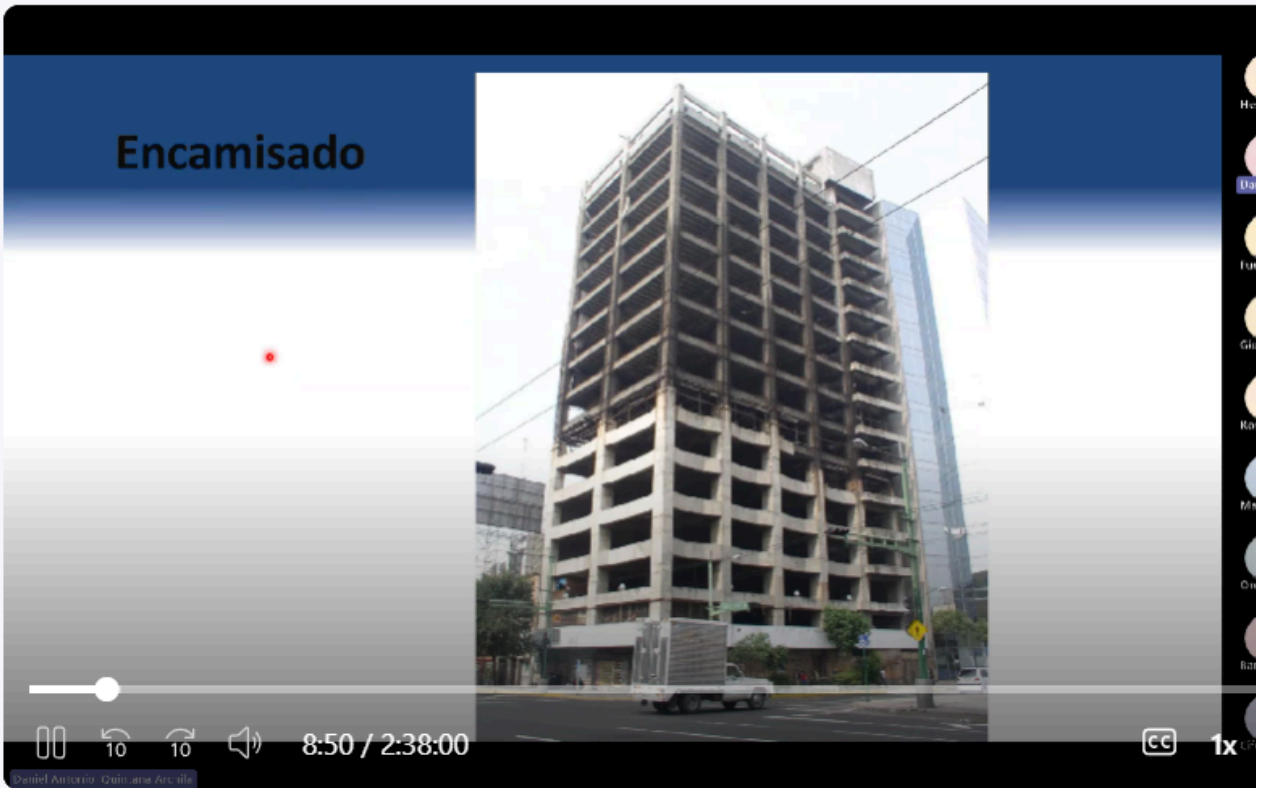
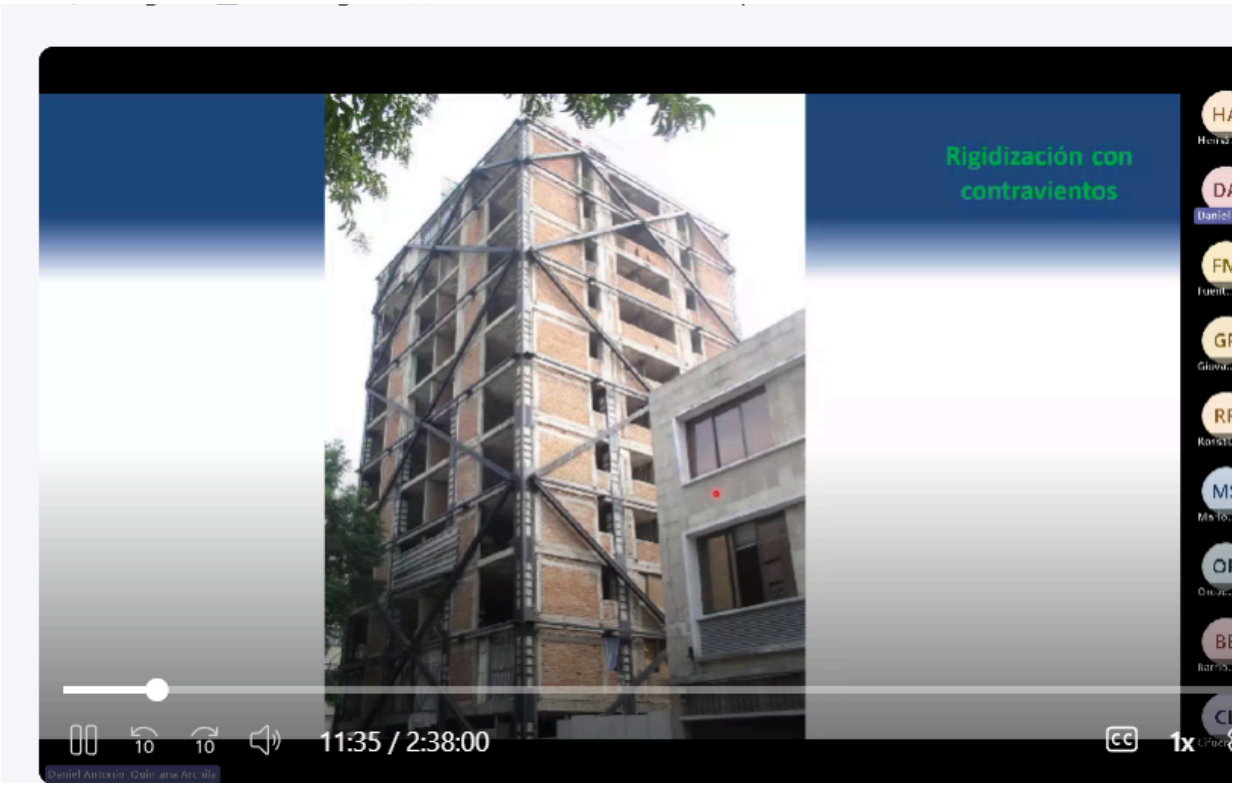
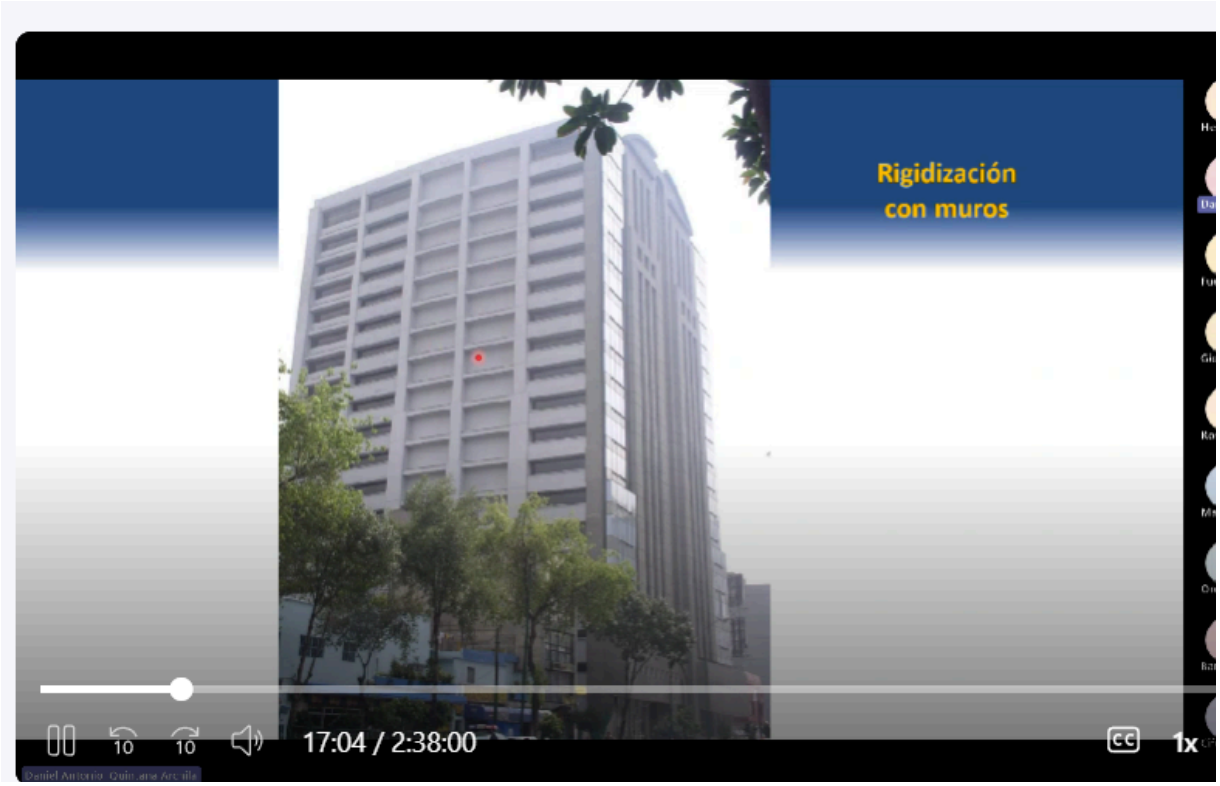

Los sistemas de refuerzo más usados para la rehabilitación sísmica han sido básicamente los mismos...
10
10
8:14 / 2:38:00
1x


Encamisado
10
10
8:50 / 2:38:00
1x


Rigidización con contravientos
11:35 / 2:38:00
1x


Rigidización con muros
17:04 / 2:38:00
1x

La decisión *más importante* en cuanto a la habilidad de un edificio para resistir movimientos sísmicos del terreno es la selección del sistema estructural y su configuración. Esto es igualmente cierto en cuanto a la alternativa estructural que se use en un proyecto de rehabilitación estructural.

Por su costo, eficiencia y mayor facilidad para su construcción, cada vez se recurre más a rigidizar los edificios existentes, estructurados en su mayoría con base en marcos de concreto reforzado, con diagonales metálicas.

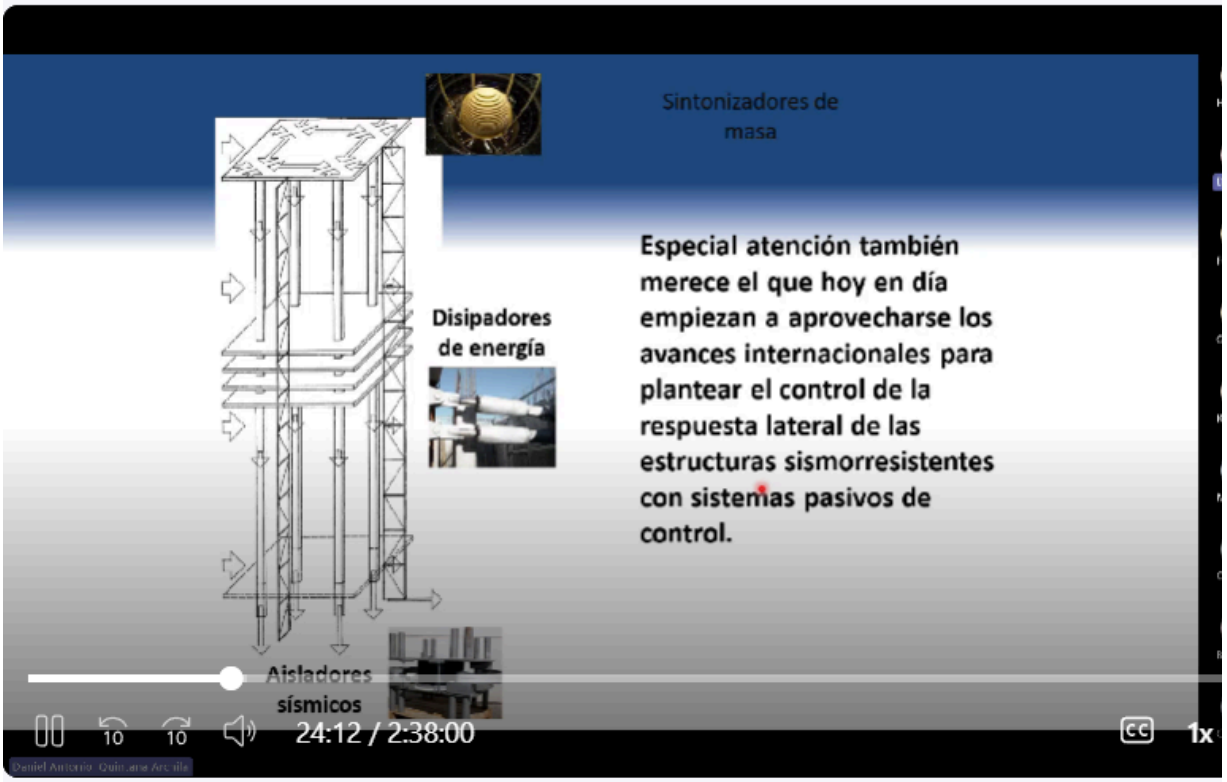
19:08 / 2:38:00 1x

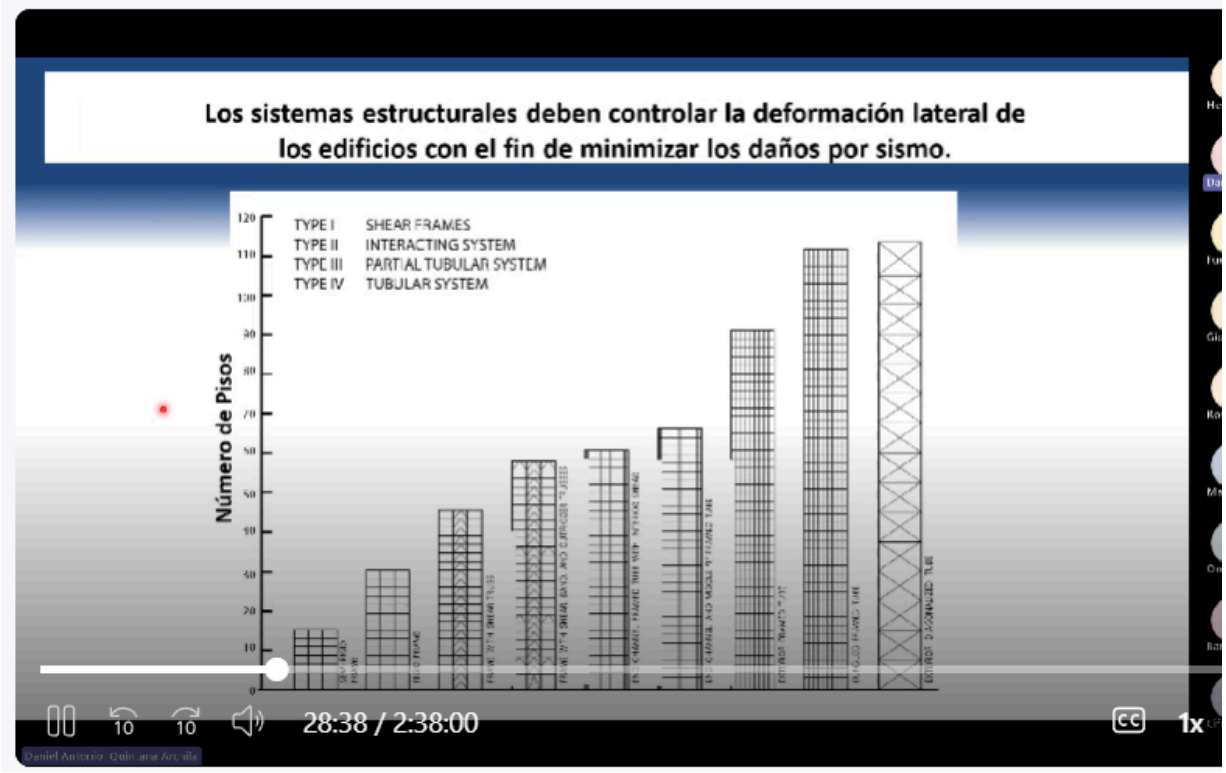
Especial atención merece la rehabilitación sísmica de estructuras de mampostería, ya que por mucho es el material estructural más usado en Latinoamérica.

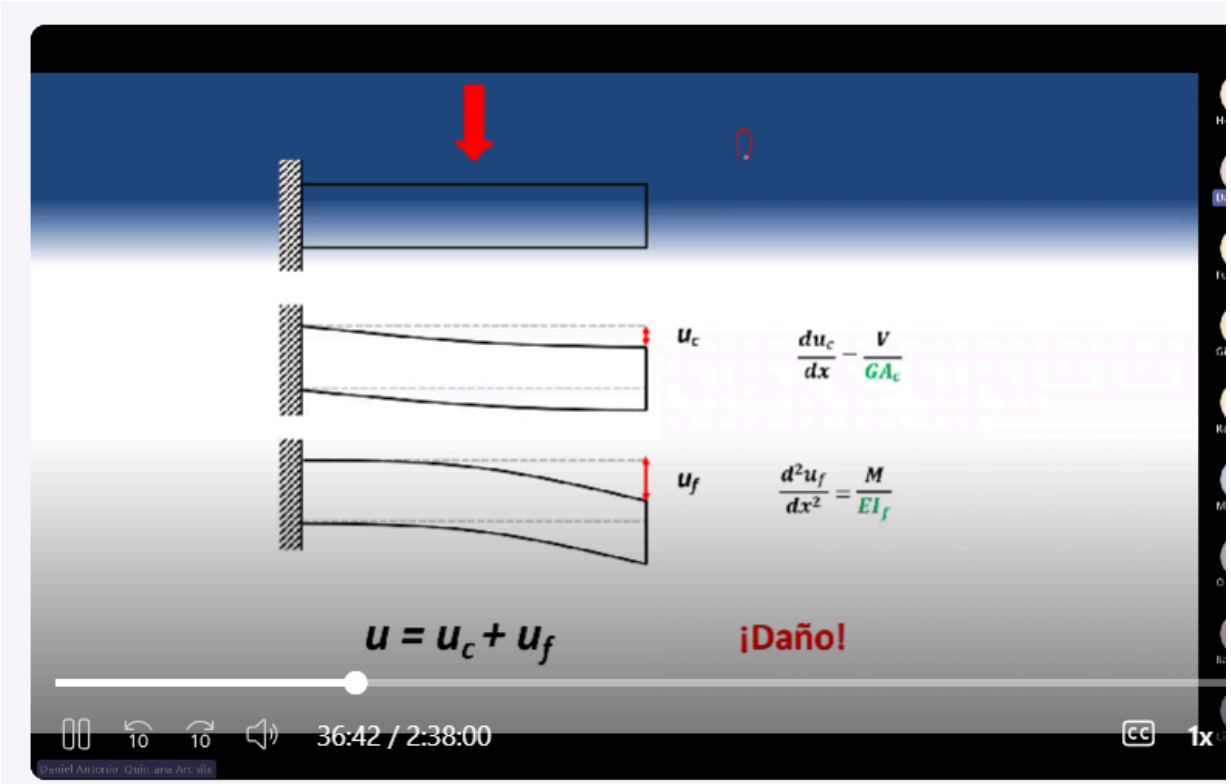


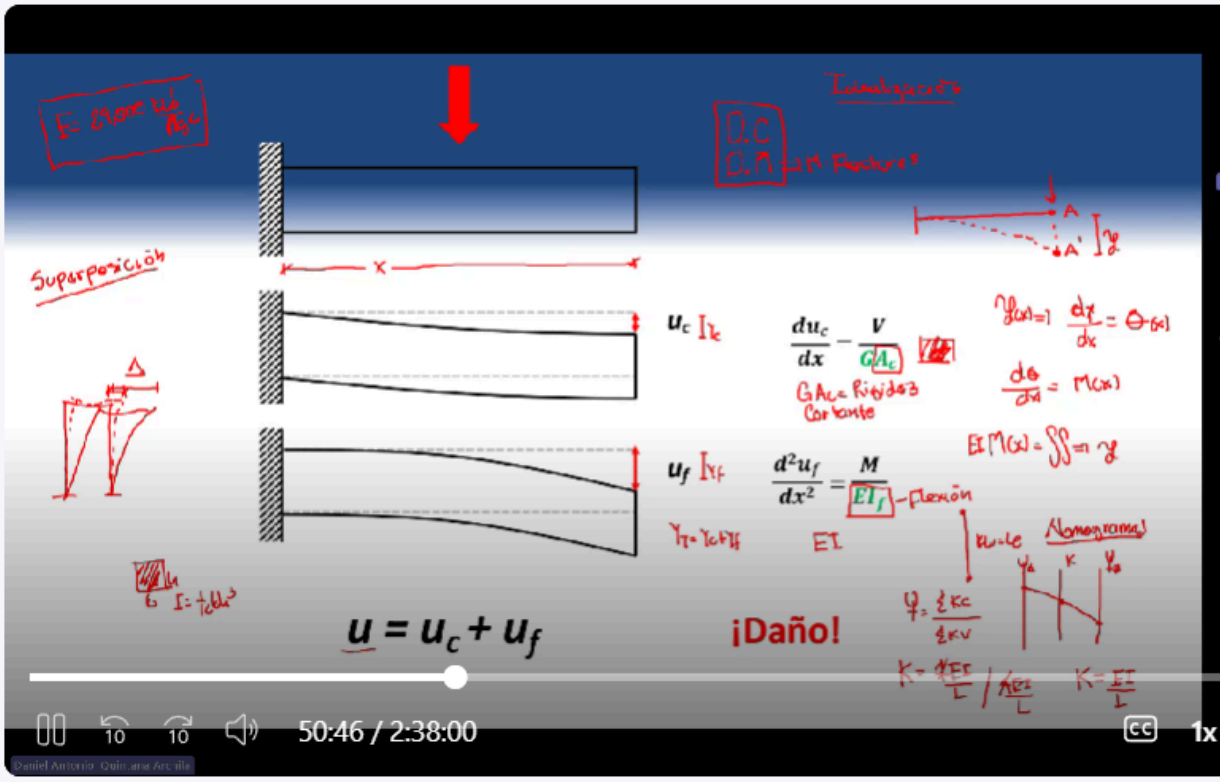


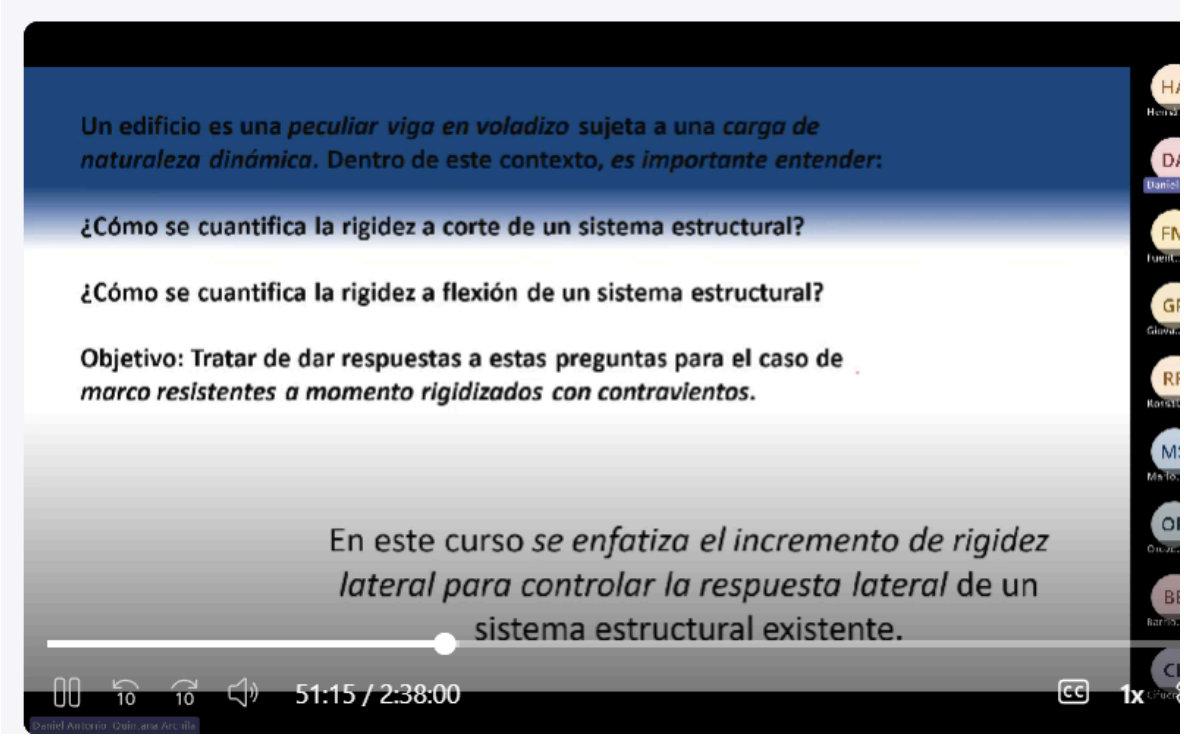
23:34 / 2:38:00 1x

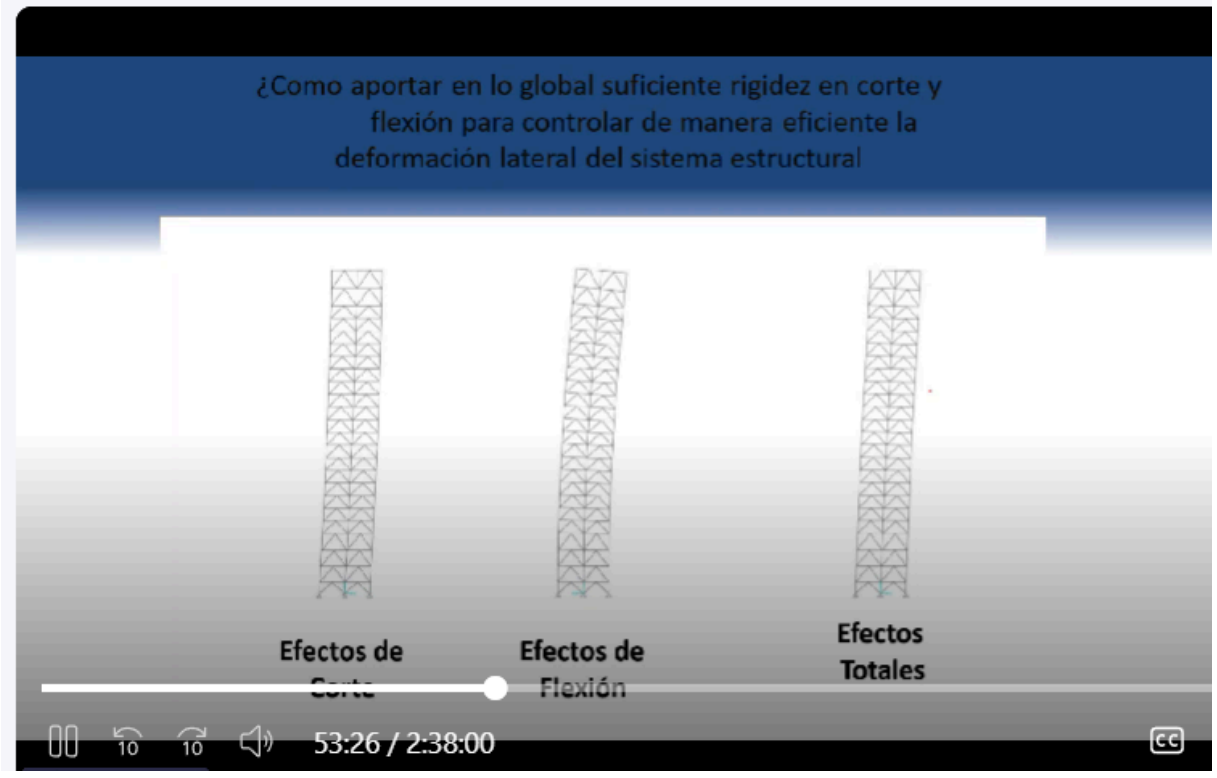

Sintonizadores de masa
Especial atención también merece el que hoy en día empiezan a aprovecharse los avances internacionales para plantear el control de la respuesta lateral de las estructuras sismorresistentes con sistemas pasivos de control.
Disipadores de energía
Aisladores sísmicos
24:12 / 2:38:00
1x

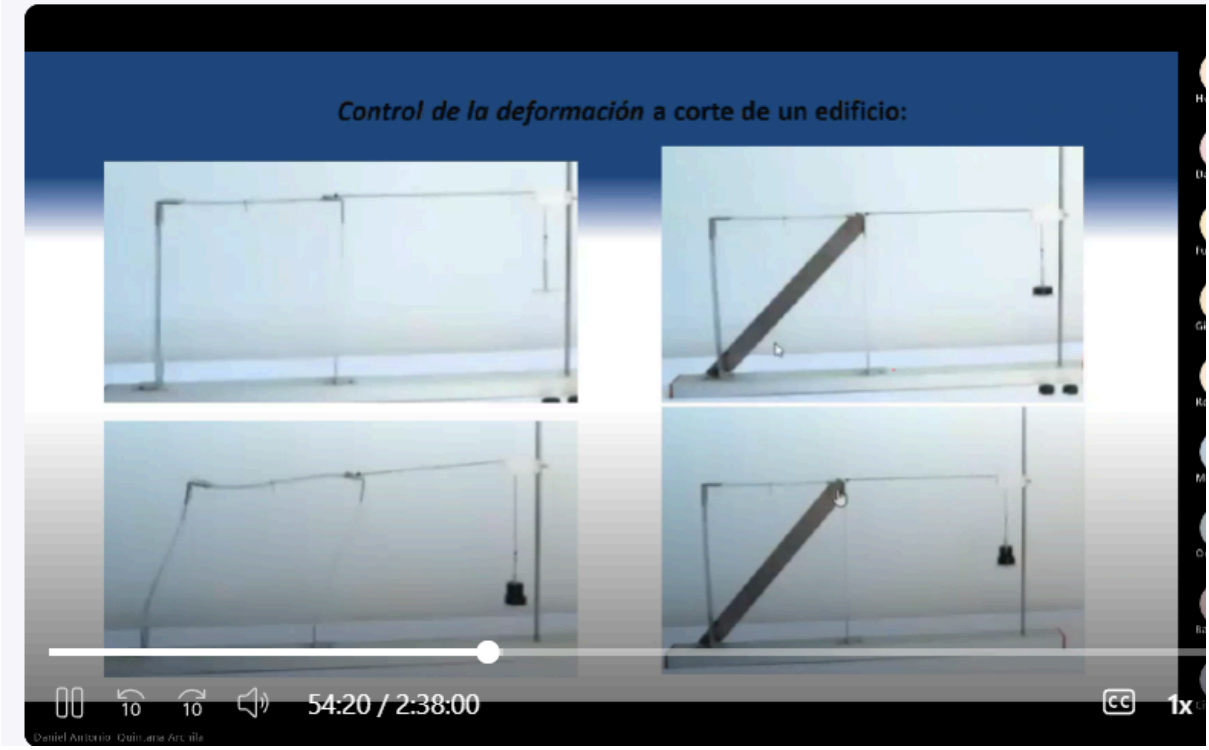

Los sistemas estructurales deben controlar la deformación lateral de los edificios con el fin de minimizar los daños por sismo.
TYPE I SHEAR FRAMES
TYPE II INTERACTING SYSTEM
TYPE III PARTIAL TUBULAR SYSTEM
TYPE IV TUBULAR SYSTEM
Número de Pisos
28:38 / 2:38:00
1x

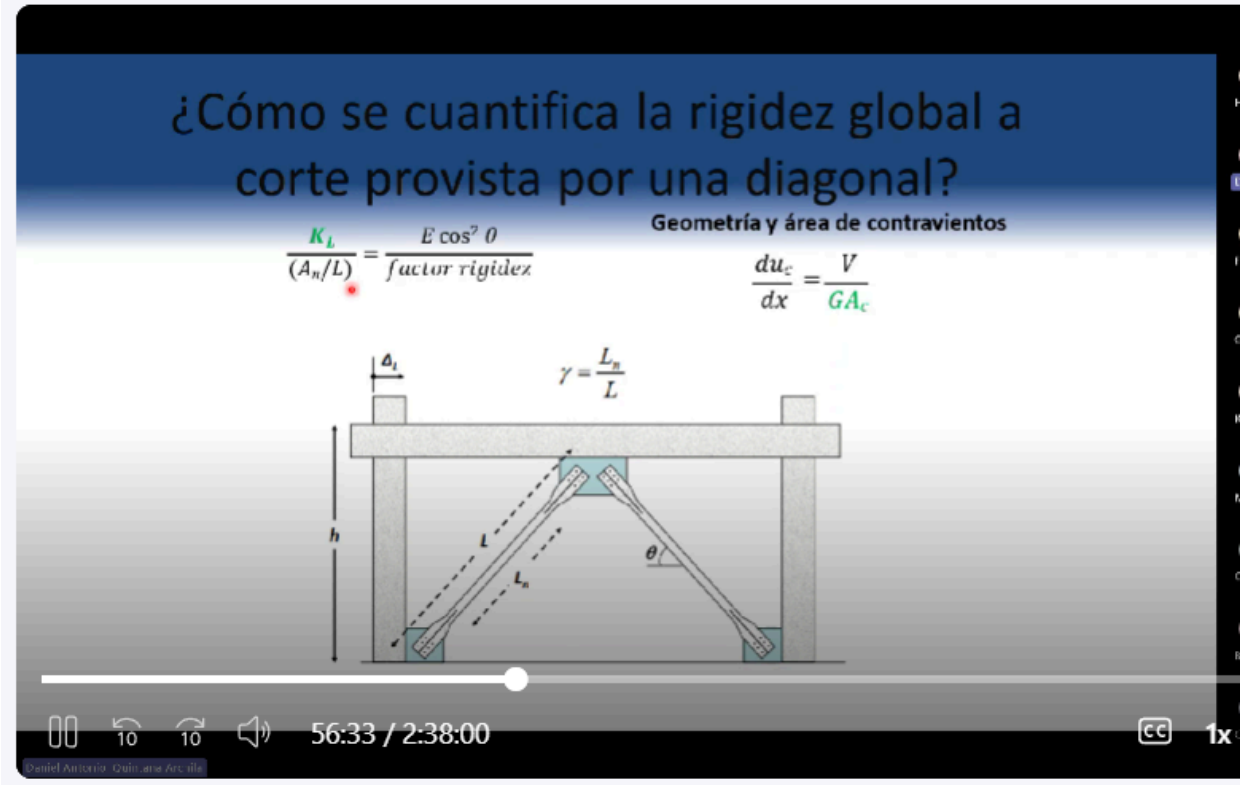

u_c
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
u_f
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$u = u_c + u_f$
¡Daño!
36:42 / 2:38:00
1x

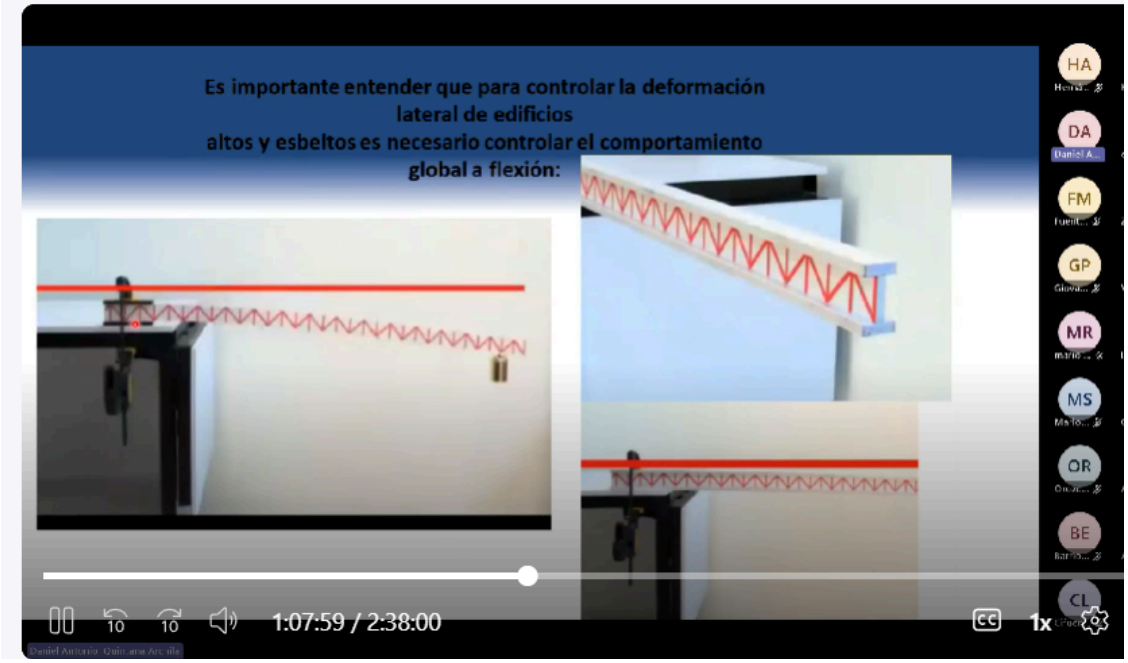

Superposición
u_c
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
u_f
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$u = u_c + u_f$
¡Daño!
50:46 / 2:38:00
1x

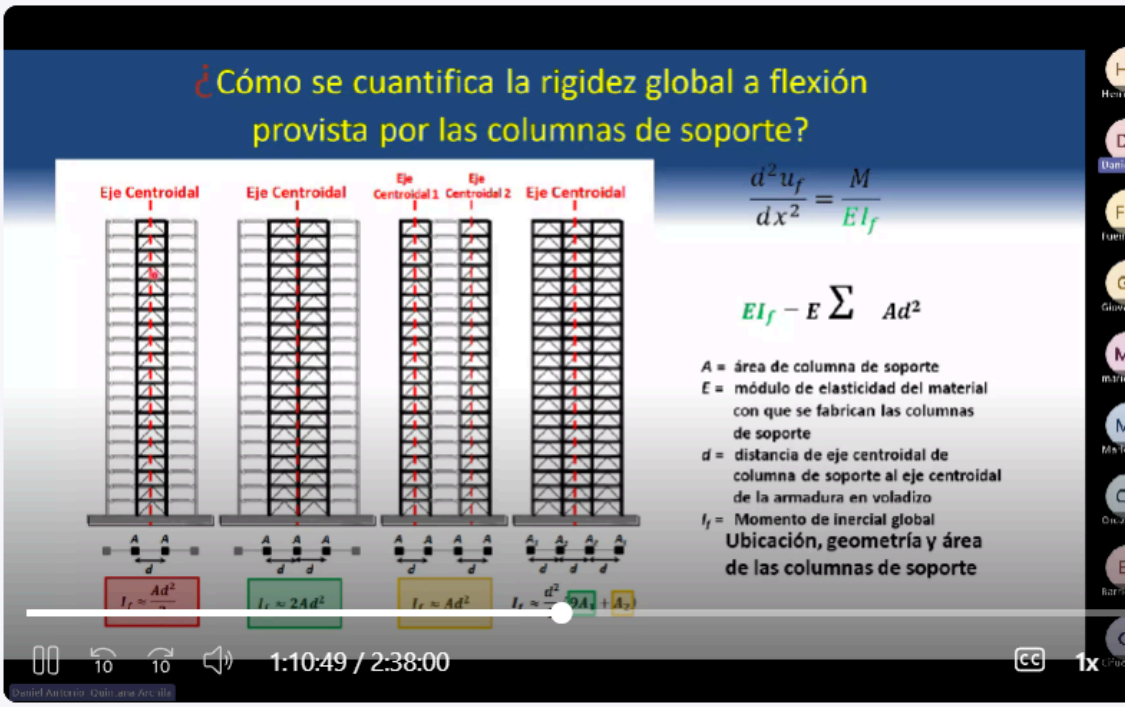

Un edificio es una *peculiar viga en voladizo* sujeta a una *carga de naturaleza dinámica*. Dentro de este contexto, *es importante entender*:
¿Cómo se cuantifica la rigidez a corte de un sistema estructural?
¿Cómo se cuantifica la rigidez a flexión de un sistema estructural?
Objetivo: Tratar de dar respuestas a estas preguntas para el caso de *marco resistentes a momento rigidizados con contravientos*.
En este curso *se enfatiza el incremento de rigidez lateral para controlar la respuesta lateral* de un sistema estructural existente.
51:15 / 2:38:00
1x

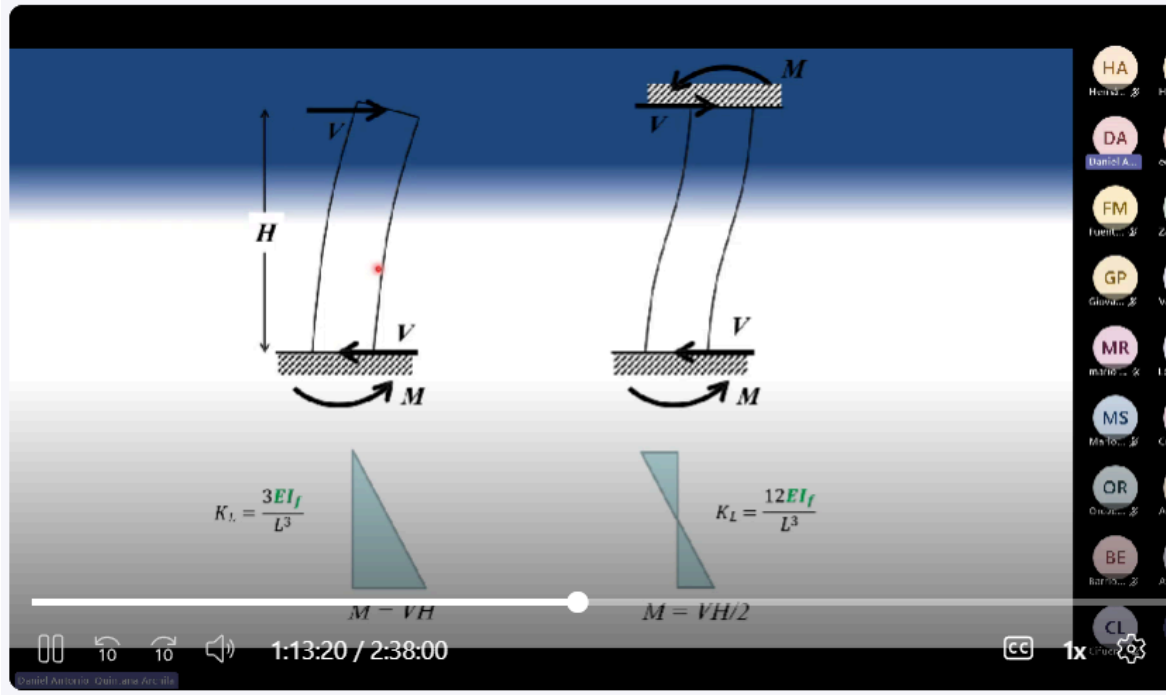

¿Como aportar en lo global suficiente rigidez en corte y flexión para controlar de manera eficiente la deformación lateral del sistema estructural
Efectos de Corte
Efectos de Flexión
Efectos Totales
53:26 / 2:38:00

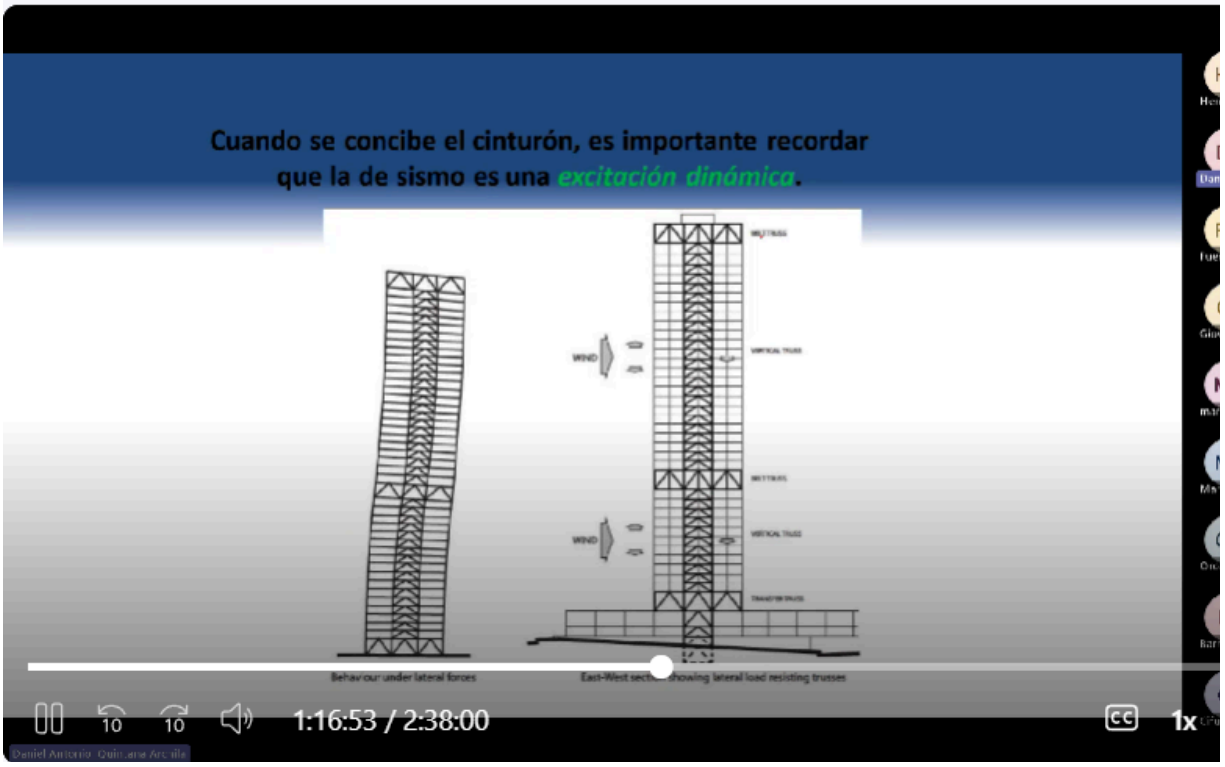

Control de la deformación a corte de un edificio:
54:20 / 2:38:00
1x


¿Cómo se cuantifica la rigidez global a corte provista por una diagonal?
$\frac{K_L}{(A_n/L)} = \frac{E\cos^2\theta}{factor\ rigidez}$
Geometría y área de contravientos
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
$\gamma = \frac{L_n}{L}$
Δ_L
h
L
L_n
θ
56:33 / 2:38:00
1x


Es importante entender que para controlar la deformación lateral de edificios
altos y esbeltos es necesario controlar el comportamiento global a flexión:
1:07:59 / 2:38:00
1x


¿Cómo se cuantifica la rigidez global a flexión provista por las columnas de soporte?
Eje Centroidal
Eje Centroidal
Eje Centroidal 1
Eje Centroidal 2
Eje Centroidal
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$EI_f - E\sum Ad^2$
A = área de columna de soporte
E = módulo de elasticidad del material con que se fabrican las columnas de soporte
d = distancia de eje centroidal de columna de soporte al eje centroidal de la armadura en voladizo
I_f = Momento de inercial global
Ubicación, geometría y área de las columnas de soporte
1:10:49 / 2:38:00
1x


H
V
V
M
V
M
V
M
$K_L = \frac{3EI_f}{L^3}$
$K_L = \frac{12EI_f}{L^3}$
$M = VH$
$M = VH/2$
1:13:20 / 2:38:00
1x

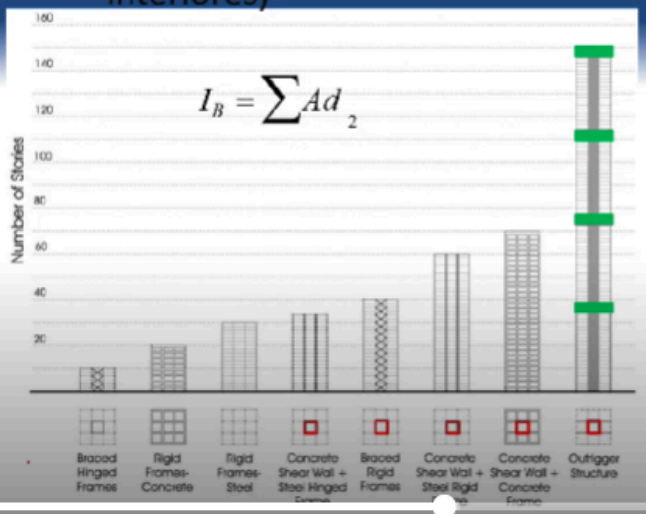

Cuando se concibe el cinturón, es importante recordar
que la de sismo es una excitación dinámica.
WIND
WIND
1:16:53 / 2:38:00
1x

Como podría esperarse de una viga en voladizo, conforme se incrementa la altura y relación de esbeltez del edificio, el comportamiento global en flexión contribuye más a su deformación lateral. El comportamiento global en corte normalmente domina la respuesta lateral de edificios de baja altura.

1:22:11 / 2:38:00

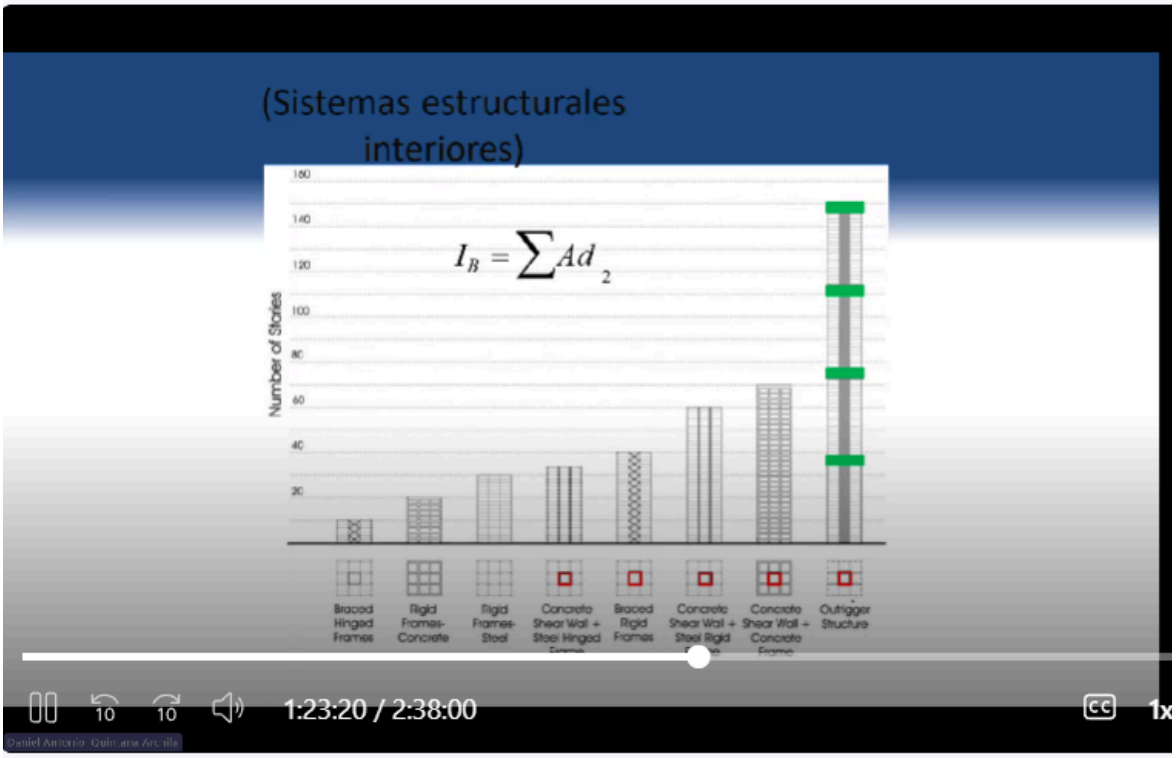
1x

(Sistemas estructurales interiores)

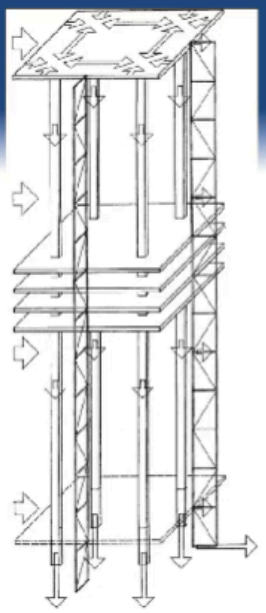


1:23:04 / 2:38:00

1x


(Sistemas estructurales interiores)
$I_B = \sum Ad_2$
Number of Stories
160
140
120
100
80
60
40
20
Braced Hinged Frames
Rigid Frames-Concrete
Rigid Frames-Steel
Concrete Shear Wall + Steel Hinged
Braced Rigid Frames
Concrete Shear Wall + Steel Rigid
Concrete Shear Wall + Concrete
Outrigger Structure
1:23:20 / 2:38:00
1x


Diseño por Capacidad
1:25:32 / 2:38:00
1x

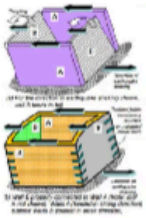


El *sistema estructural* de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (*estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global*).

Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.

En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre si*, y *deben evitarse configuraciones irregulares* para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente.

Existe una fuerte interacción entre los diferentes miembros de una estructura, de tal manera que:



Respuesta de una estructura = **Respuesta miembros** + **Interacciones (ayudan/perjudican)**

¡En ausencia o presencia de daño!

El diseño por capacidad hace posible el diseño de estructuras que son capaces de mantener su integridad estructural y geometría cuando se deforman bajo el efecto de las acciones sísmicas.

Daniel Antonio Quintana Arcilla

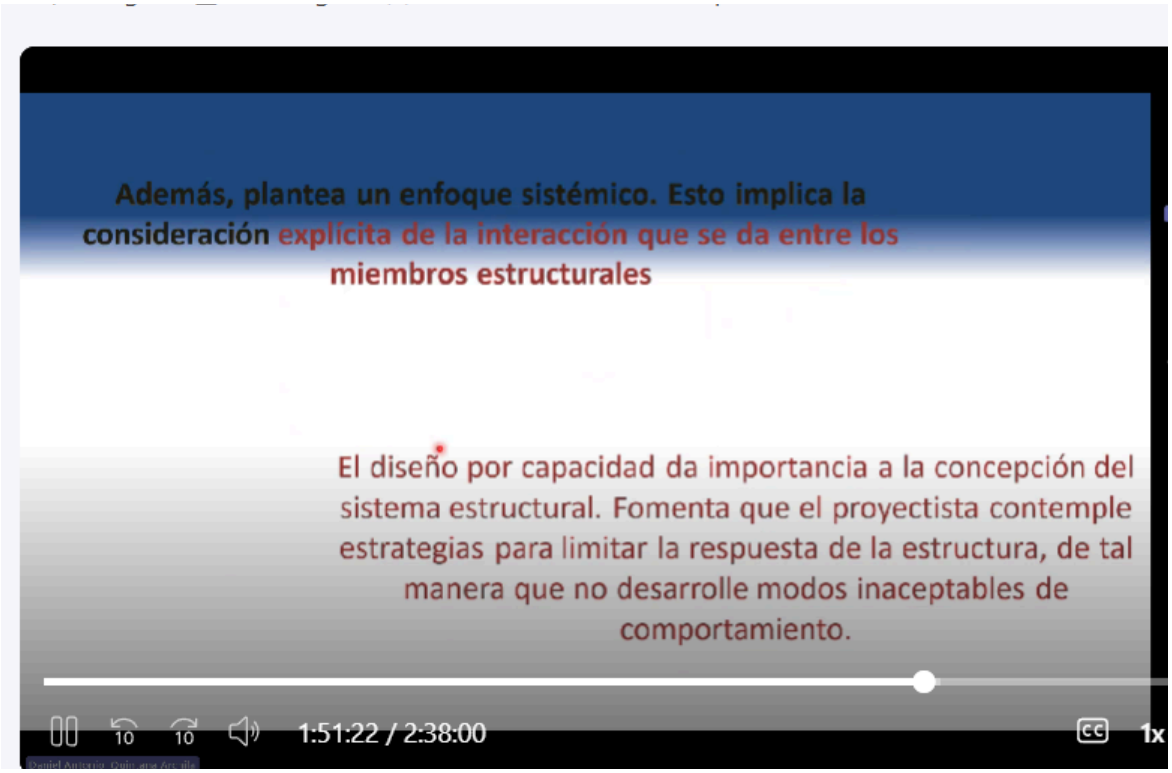
El objetivo del diseño por capacidad consiste en dar lugar a sistemas estructurales que sean capaces de desarrollar un mecanismo plástico *estable y consistente*. Este enfoque aplica al diseño de estructuras dúctiles.

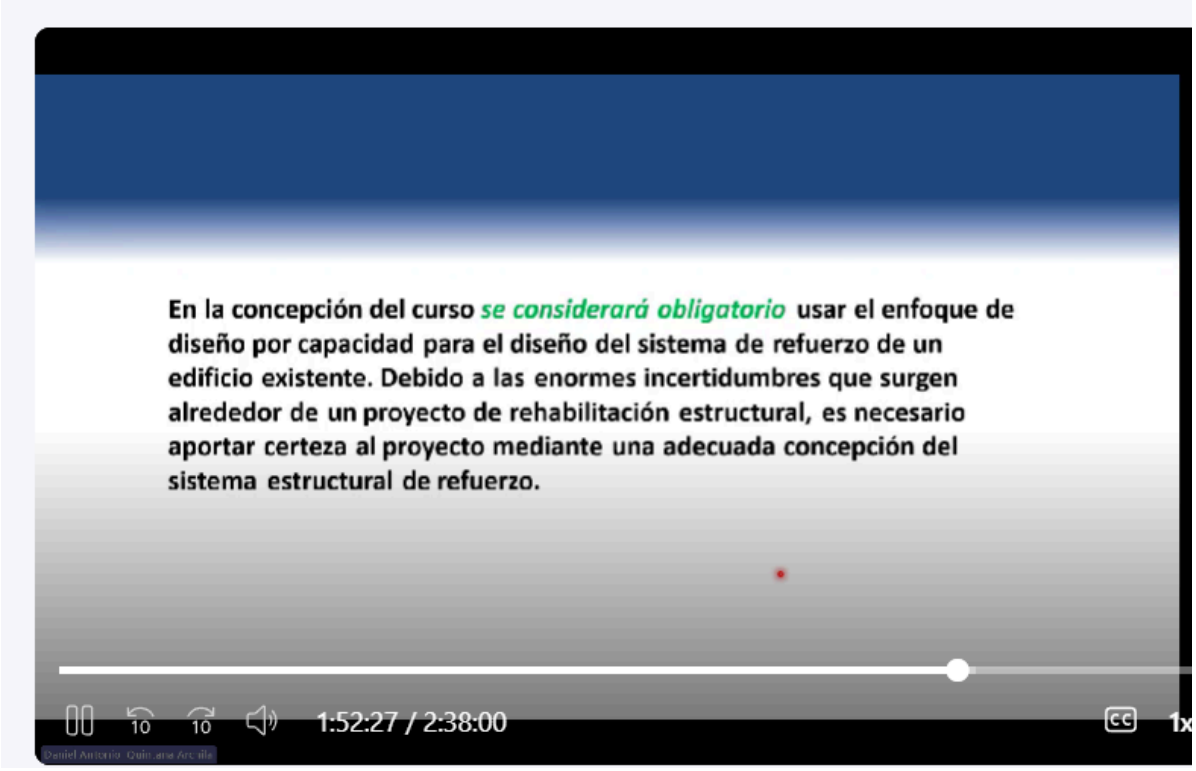


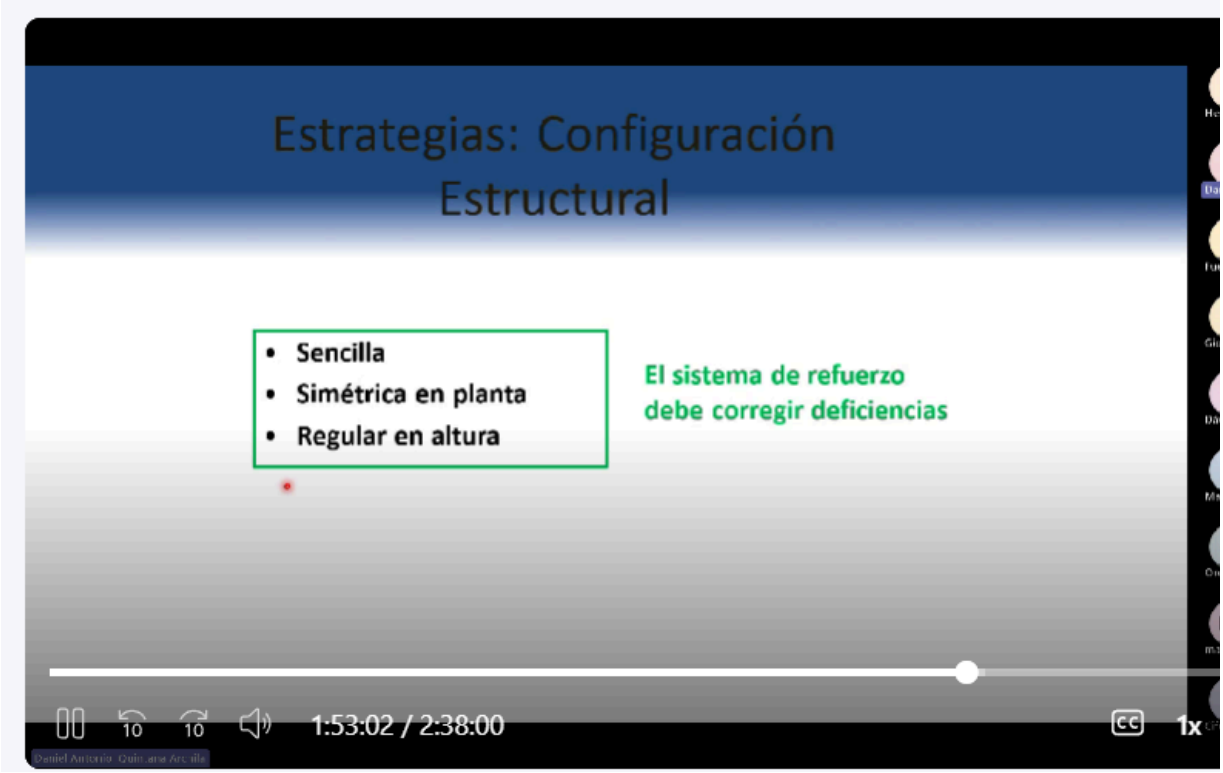
El diseño por capacidad parte del reconocimiento que es muy difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento plástico de importancia.

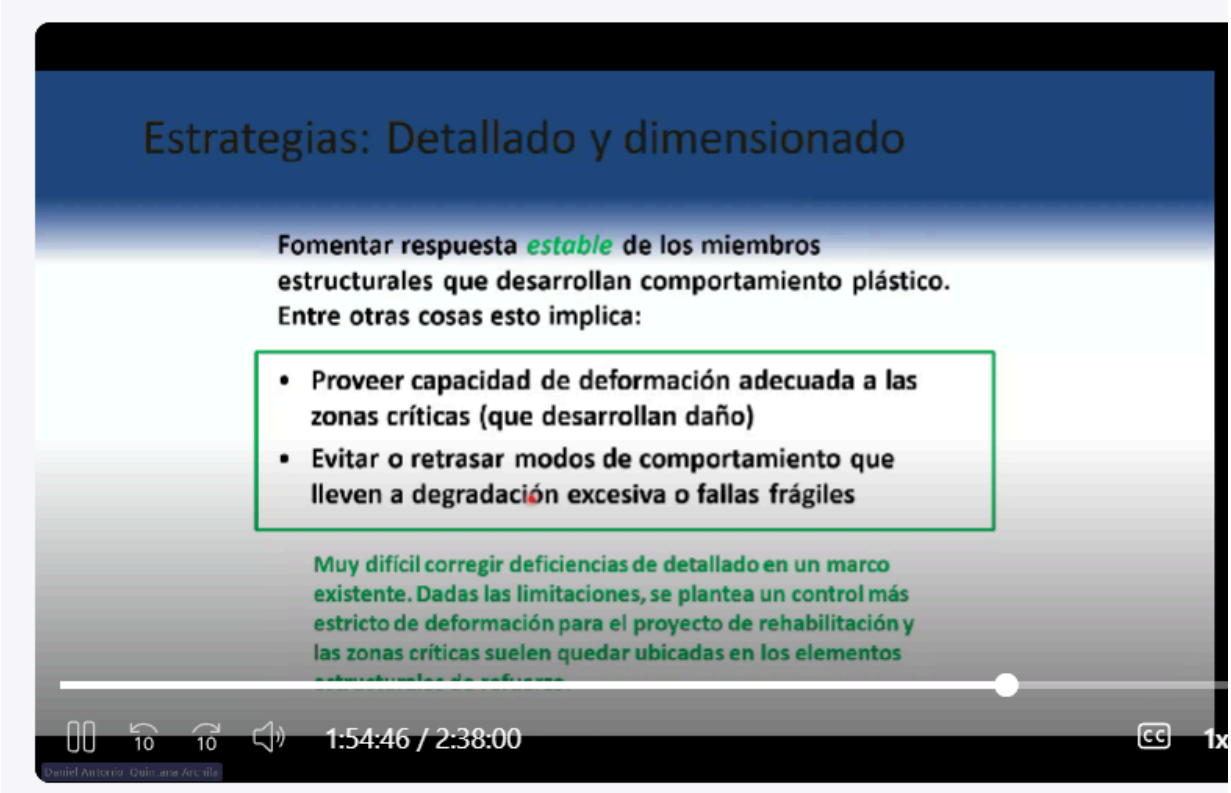
10 10 1:50:41 / 2:38:00 1x

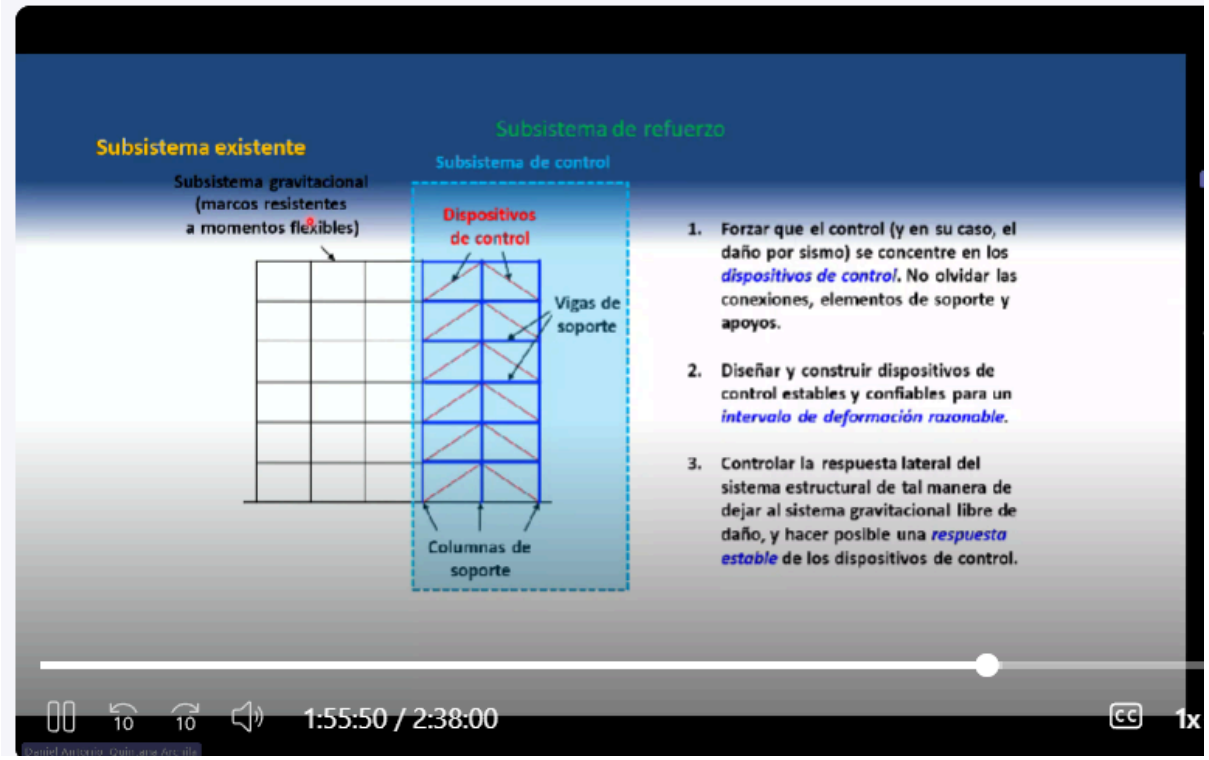
Daniel Antonio Quintana Arcilla

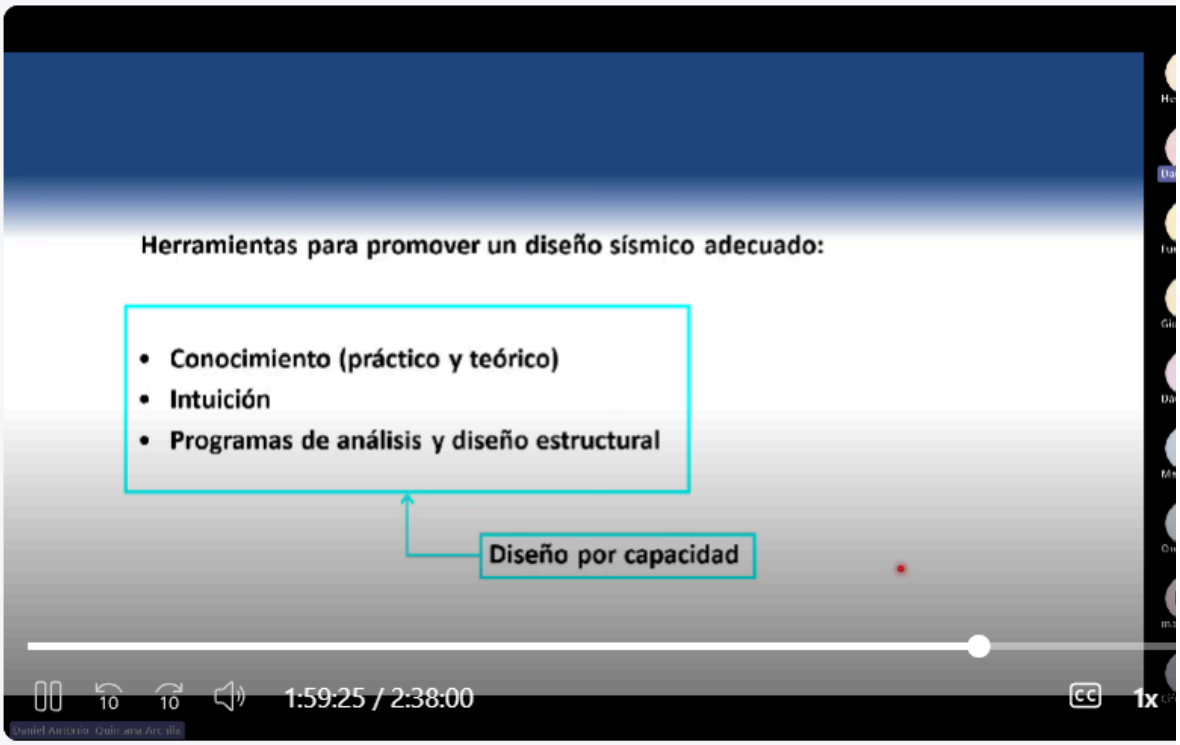

Además, plantea un enfoque sistémico. Esto implica la consideración explícita de la interacción que se da entre los miembros estructurales
El diseño por capacidad da importancia a la concepción del sistema estructural. Fomenta que el proyectista contemple estrategias para limitar la respuesta de la estructura, de tal manera que no desarrolle modos inaceptables de comportamiento.
1:51:22 / 2:38:00
1x

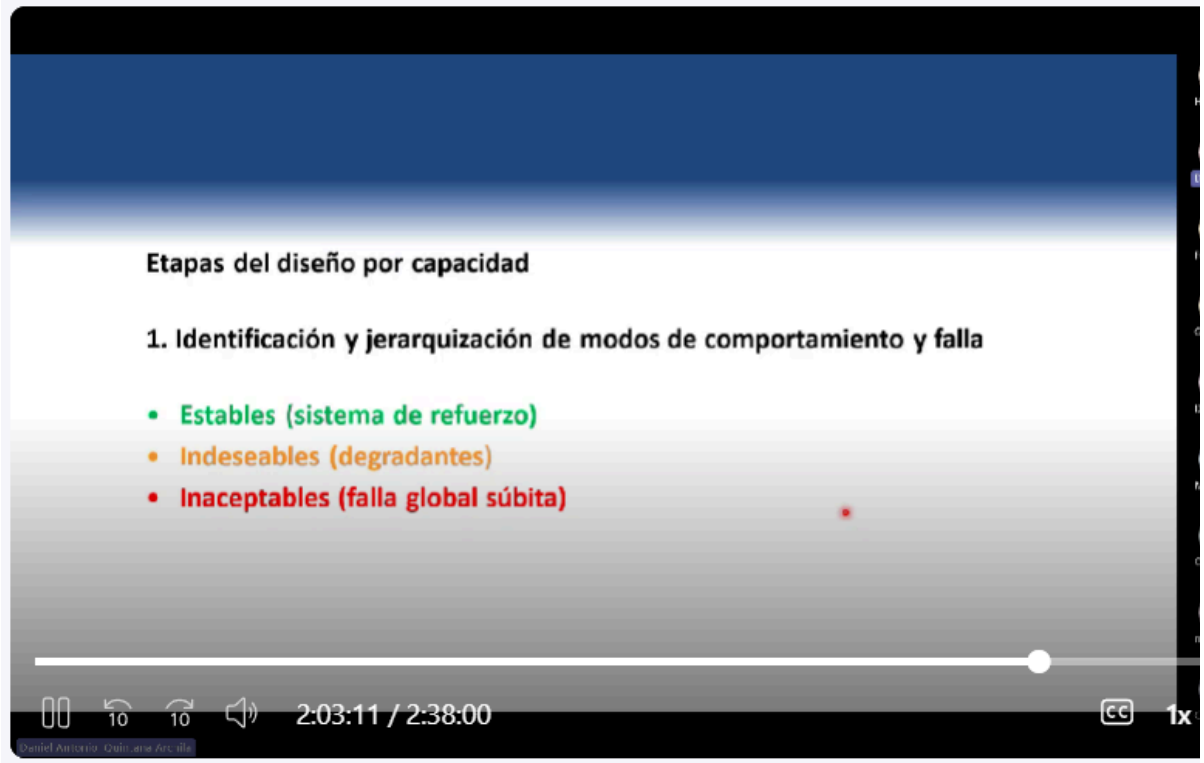

En la concepción del curso se considerará obligatorio usar el enfoque de diseño por capacidad para el diseño del sistema de refuerzo de un edificio existente. Debido a las enormes incertidumbres que surgen alrededor de un proyecto de rehabilitación estructural, es necesario aportar certeza al proyecto mediante una adecuada concepción del sistema estructural de refuerzo.
1:52:27 / 2:38:00
1x

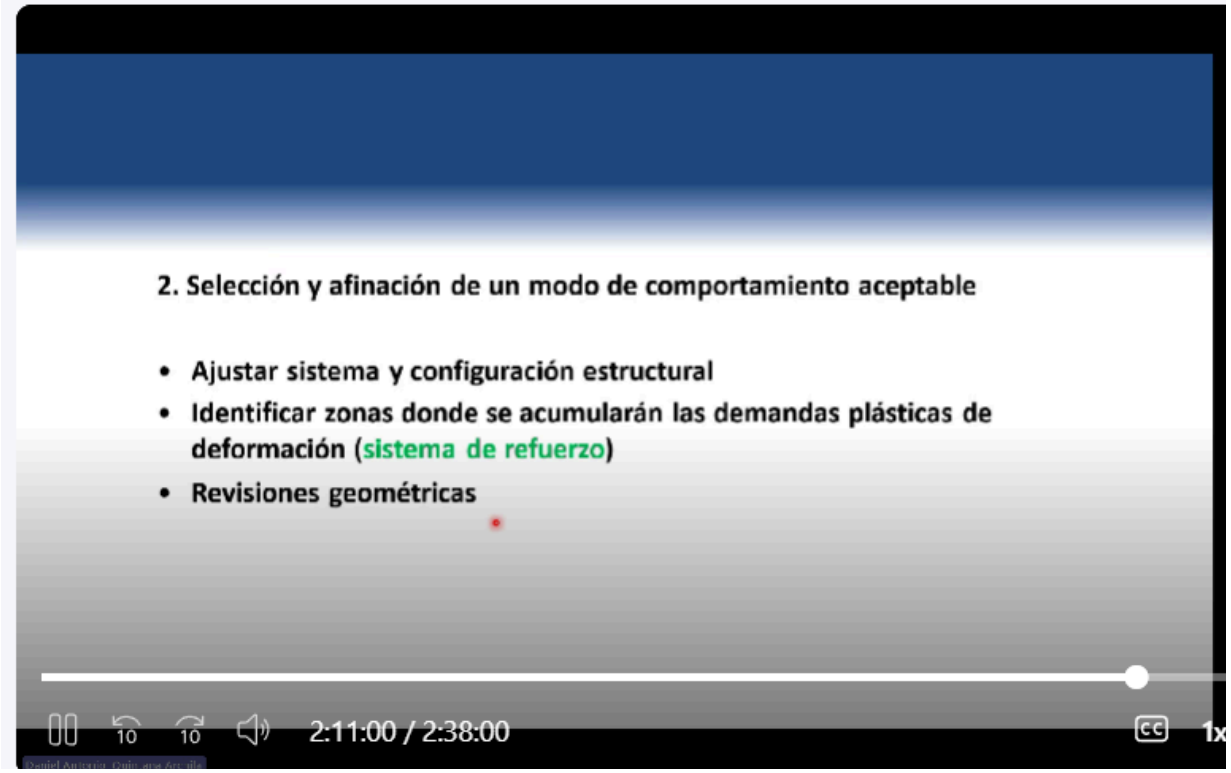

Estrategias: Configuración Estructural
Sencilla
Simétrica en planta
Regular en altura
El sistema de refuerzo debe corregir deficiencias
1:53:02 / 2:38:00
1x

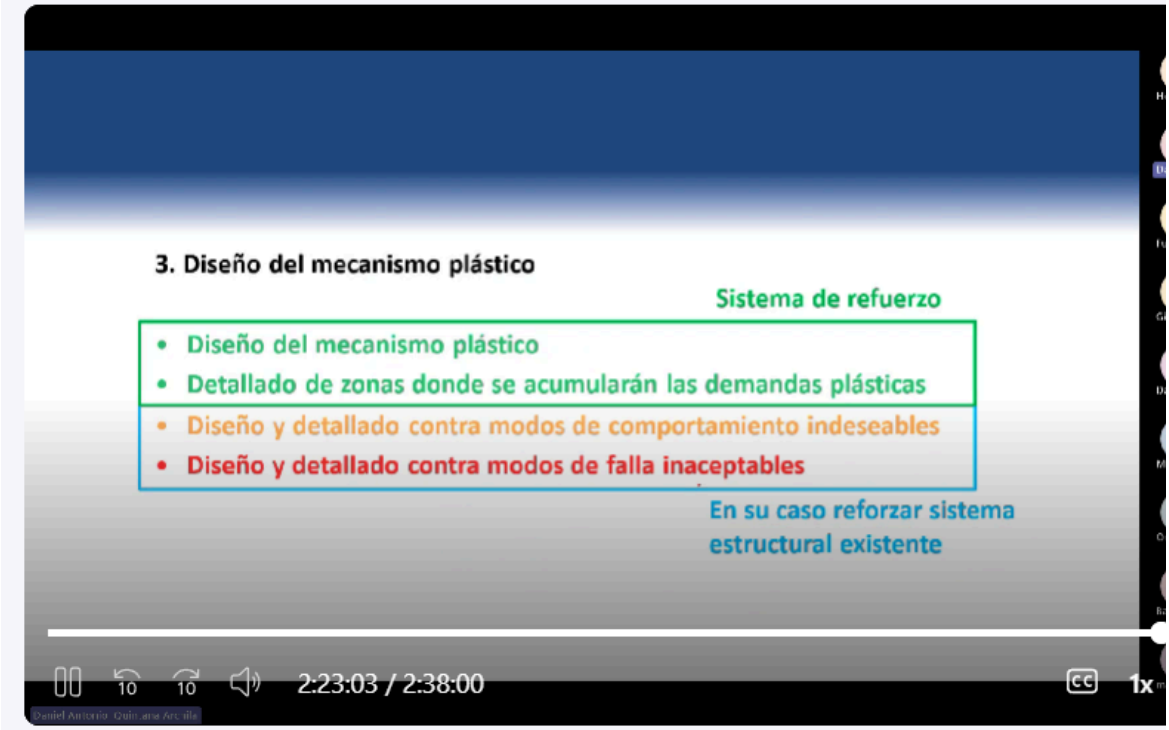

Estrategias: Detallado y dimensionado
Fomentar respuesta estable de los miembros estructurales que desarrollan comportamiento plástico. Entre otras cosas esto implica:
Proveer capacidad de deformación adecuada a las zonas críticas (que desarrollan daño)
Evitar o retrasar modos de comportamiento que lleven a degradación excesiva o fallas frágiles
Muy difícil corregir deficiencias de detallado en un marco existente. Dadas las limitaciones, se plantea un control más estricto de deformación para el proyecto de rehabilitación y las zonas críticas suelen quedar ubicadas en los elementos
1:54:46 / 2:38:00

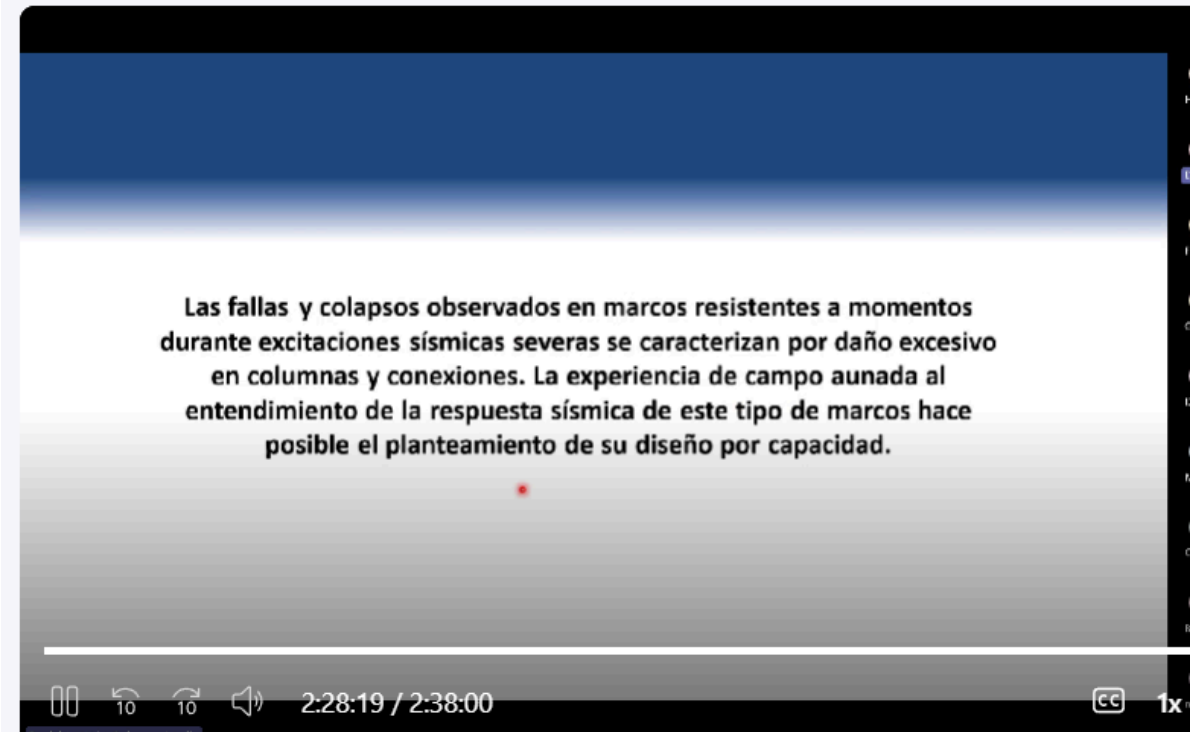

Subsistema existente
Subsistema de refuerzo
Subsistema de control
Subsistema gravitacional
(marcos resistentes
a momentos flexibles)
Dispositivos
de control
Vigas de
soporte
Columnas de
soporte
1. Forzar que el control (y en su caso, el daño por sismo) se concentre en los dispositivos de control. No olvidar las conexiones, elementos de soporte y apoyos.
2. Diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un intervalo de deformación razonable.
3. Controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño, y hacer posible una respuesta estable de los dispositivos de control.
10
10
1:55:50 / 2:38:00
1x

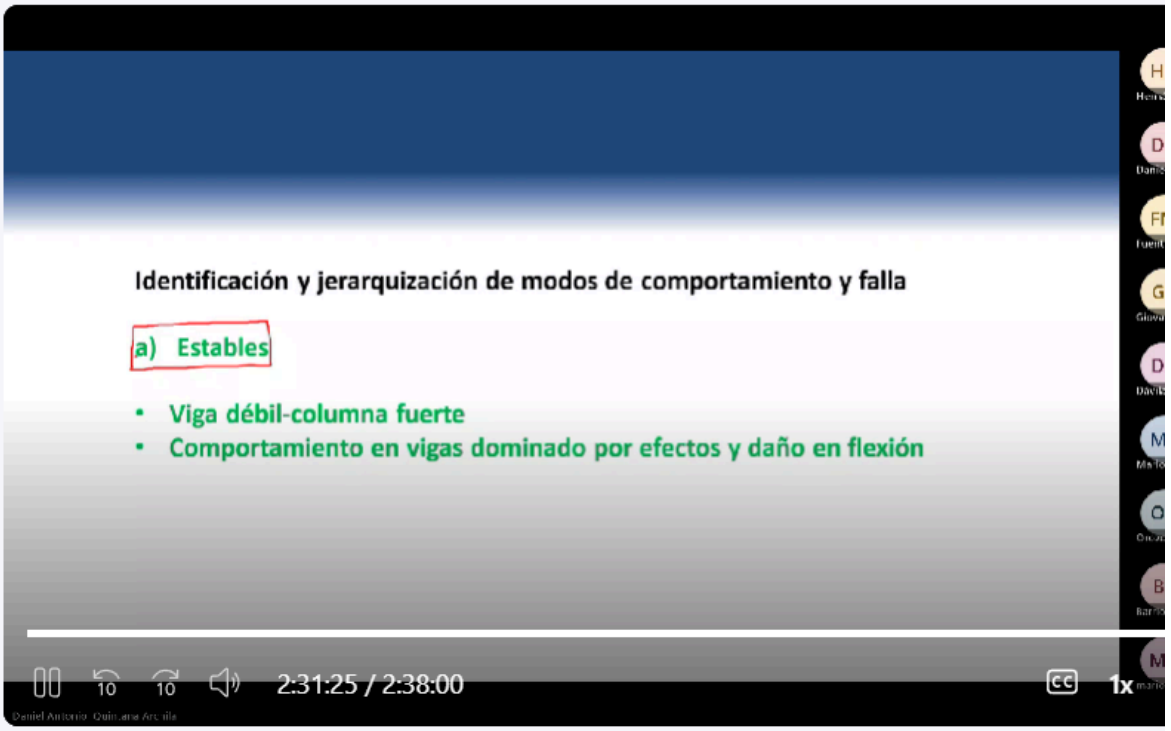

Herramientas para promover un diseño sísmico adecuado:
• Conocimiento (práctico y teórico)
• Intuición
• Programas de análisis y diseño estructural
Diseño por capacidad
10
10
1:59:25 / 2:38:00
1x

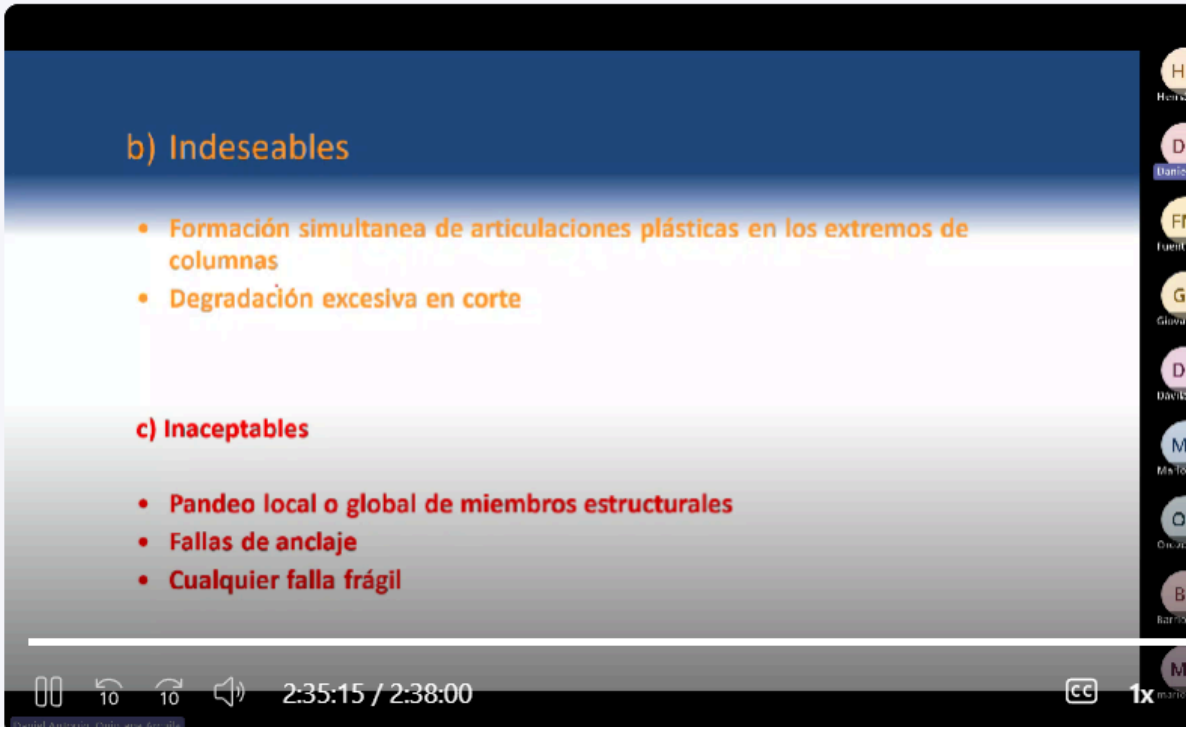

Etapas del diseño por capacidad
1. Identificación y jerarquización de modos de comportamiento y falla
• Estables (sistema de refuerzo)
• Indeseables (degradantes)
• Inaceptables (falla global súbita)
10
10
2:03:11 / 2:38:00
1x


2. Selección y afinación de un modo de comportamiento aceptable
• Ajustar sistema y configuración estructural
• Identificar zonas donde se acumularán las demandas plásticas de deformación (sistema de refuerzo)
• Revisiones geométricas
10
10
2:11:00 / 2:38:00
1x


3. Diseño del mecanismo plástico
Sistema de refuerzo
• Diseño del mecanismo plástico
• Detallado de zonas donde se acumularán las demandas plásticas
• Diseño y detallado contra modos de comportamiento indeseables
• Diseño y detallado contra modos de falla inaceptables
En su caso reforzar sistema estructural existente
10
10
2:23:03 / 2:38:00
1x


Las fallas y colapsos observados en marcos resistentes a momentos durante excitaciones sísmicas severas se caracterizan por daño excesivo en columnas y conexiones. La experiencia de campo aunada al entendimiento de la respuesta sísmica de este tipo de marcos hace posible el planteamiento de su diseño por capacidad.
10
10
2:28:19 / 2:38:00
1x


Identificación y jerarquización de modos de comportamiento y falla
a) Estables
• Viga débil-columna fuerte
• Comportamiento en vigas dominado por efectos y daño en flexión
2:31:25 / 2:38:00
1x


b) Indeseables
• Formación simultanea de articulaciones plásticas en los extremos de columnas
• Degradación excesiva en corte
c) Inaceptables
• Pandeo local o global de miembros estructurales
• Fallas de anclaje
• Cualquier falla frágil
2:35:15 / 2:38:00
1x

Readecuación Estrucutual-20260926_171912-Grabación de la reunión

26 de septiembre de 2026, 11:19p.m.

2 h 38 min 0 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:27
Jóvenes, muy buena tarde para todos.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 0:32
¿Estás ingeniero?

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:33
Buenas tardes, dije, esta vez dije.

Hernández Argueta Julio Alfonso 0:33
Buenas tardes.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:33
Buenas tardes, buenas tardes para todos, vamos a.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:34
Give me.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:39
Abre el 26 de septiembre de 2026, vamos a.
a iniciar entonces y vamos a seguir con nuestras sesiones de del curso de readecuación y rehabilitación estructural entonces un segundito yo creo que ya estoy compartiendo pantalla va solo me confirman ahí descubren si ahí está muchas gracias

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:00
Sí, adelante.

Guzmán Rosales Juan Pablo 1:02
There you go.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03
Gracias, muy amable.
No, desde entonces.
Solo para ponernos en contexto de lo que.
Vimos la semana anterior, antes, perdón, antes de.
Empezar con continuar con nuestros temas.
Perdón, de acuerdo al listado oficial, entonces ya los agregué a la plataforma de Teams. Entonces ya deberían de tener acceso directo a las grabaciones de la clase.
Entonces ahí tienen que entrar a la por medio de la aplicación, no por medio del.
In the.
De los navegadores y de como una aplicación, entonces ahí ya pueden entrar al área de archivos y ahí ver las grabaciones de clase, ¿no? Pues entonces.
Estábamos definiendo.
En la última sesión nos quedamos en.
En la parte en la que teníamos que básicamente.
Bajo el método tradicional de readecuación y rehabilitación, decíamos que suelen usarse 3 alternativas que nos sirven para proporcionar resistencia lateral, porque al final dijimos que.
Básicamente, si nosotros entendíamos y vamos entendiendo lo que hemos venido definiendo hasta el momento. en.
Las edificaciones, las estructuras que vamos a intervenir para hacer alguna rehabilitación o alguna readecuación tienen problemas y los problemas en la parte que no conocemos cómo fueron estructurados los elementos.
No sabemos que también están los.
No.
Y entonces, a partir de ahí, dijimos, no, como te podemos tener una idea de lo que está pasando, pero no estamos tan claros en esa parte. Debemos entonces tener bien por seguro, digamos, que todos esos elementos se van a seguir conservando con sus mismas deficiencias y que nosotros vamos a llevar.
Ahora nuevos elementos para.
poder agregar rigidez lateral a la estructura y entonces por eso poníamos acá esta

parte que dijimos que salía de análisis estructural solo para entender que lo que vamos a hacer básicamente a partir de esas tres alternativas que tenemos para poder readecuar entonces la primera es seguir básicamente con los
Marcos resistentes a momentos, o sea, tener la configuración original del marco y solo tratar entonces de agregarle rigidez nuevamente al marco, conservando las mismas características, luego era el poder tratar de reforzar el marco existente por medio de brexas.
Y también dijimos que podíamos trabajar entonces colocándole algunos muros.
Y hacíamos mención cuando se hablaba de esta parte de colocar algunos muros para con para poder apoyar en esa rigidez lateral el hecho.
De que hay que prestar atención en esta parte, porque estos muros que se que se muestran o se definen acá, digamos, podríamos decir que son muros que nosotros los ponemos a propósito.
Con el objetivo claro de que entonces se opongan a esa deformación lateral que aporten más rigidez lateral a la estructura.
Pero que muchas veces de forma no intencional, porque solo con el objetivo de como todo lo tenemos como un sistema de marcos, entonces solo para poder cerrar o hacer un cerramiento de estos espacios y tener fachadas, digamos, entonces se colocan muros de relleno o como para separar.
Los espacios.
Y ahí era donde entraba esta parte que estaba definida por acá, porque al final el sistema estructural decía que es el conjunto de elementos, vigas, columnas, diagonales tipo área, entre otros, pero lo importante es que están conectados entre sí.
Y la otra parte, aparte de conectados entre sí, es que definimos que no tienen ninguna vinculación al suelo firme. Entonces nosotros estamos colocando algunos elementos que al final, por ejemplo, estas brillas las vamos a colocar y las vamos a unir al sistema estructural existente. Entonces van a pasar a formar parte de ese sistema.
Al igual que estos muros y de la misma manera, estos muros que aunque son de relleno nada más, de todos modos están agarrados a la estructura y entonces pasan a ser parte del sistema estructural y entonces también van a absorber parte de esa, aportan una rigidez y entonces absorben energía y por eso como no fueron diseñados para esa parte del.
Es soportar todas las energías y las fuerzas que van a llegar, es muy probable que

puedan sufrir daños más fácilmente. La otra parte es entender que ahora cualquier parte del sistema a su vez es un nuevo sistema, entonces debe regirse por las mismas ecuaciones que.
Sistema propiedad del sistema. Esta parte que está acá, digamos, es la esencia de lo que vamos a definir de aquí en adelante, el entender otra vez que yo estoy llevando elementos nuevos, digamos que no pertenecían a la estructura, pero que de alguna manera entonces los voy a volver parte de la estructura. Y eso es dice cualquier parte del sistema, es a su vez.
Un nuevo sistema y entonces que los elementos que voy a estar trabajando acá, dice, deben sí o sí regirse por las ecuaciones que le dieron vida a el sistema estructural existente, que no puedo llegar así nada más como que voy a colocar elementos.
De la nada, porque entonces sí ya no estaría respetando el sistema estructural actual y eso, en lugar de ayudar, podría terminar perjudicando más a la estructura. Entonces por eso es, digamos, la importancia de lo que venimos hablando y hablando y hablando, porque tenemos que.
Hacer conciencia y estar bien claros en entender entonces toda esa parte de lo que ya existe. ¿Cómo podría ser nuevo? ¿Entonces, cómo puedo asemejar algo que ya existe a algo que fuera nuevo, sabiendo que algunos elementos los voy a conservar y algunos elementos solo los voy a reforzar? Entonces a partir de ahí.
Sí.
Definimos los sistemas de refuerzo más usados para la rehabilitación sísmica.
Han sido y básicamente siguen siendo los mismos y definitivamente por algún tiempo van a seguir siendo los mismos.
Vuelvo a repetir bajo la conceptualización de refuerzo básico.
Dijimos que se podía hacer otro tipo de aislamiento, por ejemplo, de del edificio, por medio de amortiguadores, por medio de concentradores de masa. Hay un montón de situaciones, pero dijimos que no iban a ser parte de este curso, porque el curso como tal es readecuación básica, digamos, o readecuación.
¿Tradicional, no?
Para esa parte, esa parte se va a definir en algunos otros cursos como protección sísmica, por ejemplo.
Y entonces el.
ya el que más se usaba
Anteriormente, digamos al final, cuando se empezó a definir, era el hecho de que se querían conseguir conservando los marcos tal cual estaban establecidos.

Y esto también viene de la mano. Digamos que al final, como vamos a decidirnos por un método, otro método. En primer lugar, entender que.
¿Cuánto económicamente nos va a costar? Porque esa parte económica también está en función de los tiempos que lleva el poder implementar un sistema UOD.
Y en la otra parte también es ver al final qué es lo que va a requerir el cliente, que al final es el que.
Nos termina solicitando nosotros, nosotros damos las mejores opciones y él termina decidir.
Este sistema como tal, entonces.
como que se ha dejado de usar un poco o se ha venido dejando de usar principalmente por el hecho de que el hacer de este tipo de encamisado este tipo de readecuación es un sistema que al final termina siendo bastante caro cuando se hace el encamisado dice tendríamos un marco
Resistente a momentos originalmente, que eso es lo que vemos acá. Tenemos un sistema de marcos original que al final logramos definir que cuando luego de modelar el edificio bajo las condiciones reales terminamos definiendo que sí presenta limitaciones, principalmente limitaciones en el punto desde la parte.
De la flexión lateral.
Entonces necesitamos que el edificio se siga comportando como lo que era originalmente, como un sistema de marco resistente a momento. Eso quiere decir que se deben conservar las vigas, se deben conservar las columnas y entonces solo hay que tratar de que las vigas y las columnas que existen en su configuración original.
Sean más competentes a la hora de que entonces se tengan que enfrentar a un evento sísmico.
Entonces definimos este método es bueno, pero la desventaja que tenemos es al final que es un método relativamente cae.
Y lleva definitivamente nunca más tiempo.
El segundo método dijimos que hay 3 m en el primero dijimos.
Conservar los marcos resistentes al momento tal cual están definidos.
El segundo entonces es el de poder rigidizar por medio de contra vientos o por medio de diagonales.
Entonces veamos, pues lo que hacemos acá.
Otra vez es empezar a.
Colocarle algunos elementos.

Que vayan a evitar o a apoyar a la deformación lateral.
Pero entonces vamos a ir definiendo que este tipo de elementos.
Lo que lo que requiere ahora es un poco más de análisis, probablemente. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido definiendo, sabemos que a la hora de que venga un evento, la breiza o la diagonal va a tomar parte de ese movimiento que entraría al nodo.
Y entonces la va a empezar a repartir a los diferentes, depende cómo esté configurado nuestro soporte.
Y entonces, dentro de lo que tenemos que tener bien claro es que.
Hemos mencionado que nosotros no vamos a poder cambiar mucho la estructuración original, todo el detallado de las vigas y las columnas no lo podemos modificar tan fácilmente y entonces tenemos que estar conscientes de que las columnas y las vigas probablemente van a seguir siendo
Tal cual estaban durante todo el proceso de rehabilitación y luego de ello también.
Que tampoco tenemos o que creemos y estamos seguros que tiene ciertas limitaciones en la parte de los nodos. Entonces que no podemos agarrarnos directamente a un nodo. Entonces, como tal, nosotros tenemos que definir que vamos a van a tener que haber elementos.
¿Que vamos a tener que reforzar?
eso es decir otra vez que no vamos a hacer que las brechas descarguen todas las fuerzas en el sistema estructural existente porque ya volvemos a repetir porque es un sistema que no presenta buenas cualidades entonces necesitamos nosotros hacer que hayan elementos que tomen esas fuerzas que van a
Tomar las brechas y que la repartan de forma correcta hasta vincularlas al suelo.
Entonces al final termina siendo un sistema de reforzamiento más práctico y más económico.
La desventaja que tenemos es que a veces visualmente no queda tan bien, entonces hay que hacer luego algunos refuerzos, digamos, o hay que hacer algunas modificaciones en el tema de las fachadas y entonces ese digamos que podría ser un limitante que podríamos encontrar.
Principalmente cuando vamos de la mano con la parte arquitectónica, porque entonces muchas veces nos limitan esa parte.
Pero nosotros desde la el el el punto de que nosotros lo que tratamos es de preservar la estructura. Entonces tenemos que tratar de convencer y para eso tenemos que estar bien convencidos y tener argumentos para poder hacerlo. Y eso

es lo que estamos tratando de ganar acá, digamos, vuelvo a repetir.
que probablemente esperamos desde un inicio que hayan números que igual que análisis estructural que haan números que haan cálculos y toda esta parte pero lo que tenemos que terminar de definir es que vamos a ir a enfrentarnos a afuera a a pelear principalmente por implementar un sistema que desde nosotros desde la parte estructural
Sabemos y entendemos que va a funcionar, pero que como estamos llevando elementos nuevos, entonces muchas veces no los van a querer aceptar y que nuestro trabajo es primero entender nosotros cómo funciona de forma correcta para poder convencer a los clientes.
De que eso es funcional y que esa es una de las mejores alternativas.
Y el tercero, entonces dijimos que era rigidizar con muros, entonces vean que.
En el primer sistema había un una rigidización, digamos, había un cambio de todos los elementos y se cambian todos los elementos, vigas y columnas. En el segundo, entonces tomamos y le colocamos unas brisas y entonces vamos a ir a apoyar.
Y a darle más estabilidad a los elementos donde van a estar interactuando esos elementos extras. Vamos, entonces vamos a reforzar algunas columnas, algunas vigas.
Y habíamos visto entonces en alguna sesión anterior que para estos elementos horizontales existían algunos colectores, entonces tenemos aquí definido los colectores.
Pero entonces ingresamos nuevos elementos y vamos a reforzar solo, digamos, los ejes que nosotros sepamos que son los que van a recibir la mayor cantidad de cargas que van a recopilar estos elementos.
Y cuando se rigidiza con muros, entonces se toma un vano completo. Digamos aquí se tomaron 2 vamos completos y entonces todo lo que antes era un sistema de marcos, tal cual se definía por acá, ventanas, ventanas, algunos balcones y toda esta parte. Entonces se termina cerrando por completo.
Pero entonces dice de nuevo entender que como estos elementos que estaban acá. Estas cortinas que nosotros colocamos no eran parte del sistema estructural original. Entonces lo que van a hacer es que estos elementos van a tomar otra vez cargas, fuerzas y las van a querer transmitir otra vez a la estructura. Y que si somos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces es probable que cuando tomen esta carga.
Por la fuerza.

y toda esa rigidez que se oponga lo va a querer transmitir a algún elemento
Entonces lo va a transmitir a las columnas que están aledañas a él y a las vigas aledañas a él también entonces si nosotros no ponemos atención en que esas columnas y esas vigas probablemente no tenían esa capacidad de recibir esa carga adicional porque ya definimos que
La carga gravitacional nos hemos dado cuenta que funciona excelente, pero que la carga transversal esa es la que no está actuando bien. Y entonces, cuando nosotros colocamos los muros, al igual que hacíamos con las brechas, definitivamente vamos a tener que ir a reforzar los elementos.
que van a estar interactuando con estas cortinas de refuerzo que estamos nosotros introduciendo. Acá no se ve, pero entonces se hace un refuerzo en el eje X, se hace un refuerzo en el eje Y, digamos, para que al final la estructura quede reforzada de forma simétrica.
Es la decisión más importante en cuanto a la habilidad de un edificio para resistir movimientos sísmicos del terreno.
Es la selección del sistema estructural y su configuración. Eso esta primera frase que tenemos acá es cuando nosotros definimos una estructura nueva. Si nosotros decimos una estructura nueva yo tengo debo decidir y lo más importante es. Hacer que mi edificio resista así.
Y entonces ya definimos que la primera parte es estructurar correctamente, sí, que yo estructure de forma correcta y que yo haga un buen detallado de vigas, de columnas, de losas, de nodos.
Y de cimentación.
Pero como definimos anteriormente también en una diapositiva, en algunas en una sesión anterior, yo podría tener.
Las mejores columnas, las mejores vigas.
Los mejores nodos, pero si no le pongo atención también al tema de las irregularidades, entonces podría.
Hacer que, aunque tenga un edificio de 10 niveles, que 9 niveles queden intactos, pero que el nivel que deje débil me haga desplomar todo. Entonces, aunque los otros no hayan quedado bien, voy a tener que demoler toda la estructura. Entonces, que debo de tener cuidado en hacer del sistema estructural y en la configuración de todo el sistema.
Dice, esto es igualmente cierto en cuanto a la alternativa estructural que se usa en un proyecto de rehabilitación estructural. Entonces, si yo entiendo cómo lo voy a hacer

nuevo, digamos, completamente nuevo, entonces debo de entender que yo quisiera que mi estructura original que ya está construida.
Estuve como que la estuviera construyendo desde cero, pero que debo de tener bien claro que muchos de los elementos los voy a conservar y entonces lo debo de lograr con elementos extras.
Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, por su costo, dice por su eficiencia y por mayor facilidad para construcción, cada vez más se recurre a rigidizar los edificios existentes estructurados, en su mayoría con base en marcos de concreto reforzado. Eso es básicamente lo que estamos viendo es cómo salvaguardaron.
Los edificios de concreto reforzado, porque esa es la historia que hemos venido contando hasta el momento y cómo nos introdujeron esos edificios de marcos de concreto reforzado y entonces con esos son los que nos vamos a topar regularmente. ¿Y cómo se hace regularmente con diagonales metálicas?
Entonces, en esta parte donde se define con diagonales metálicas, entra en juego o ya entra la parte en la que juega también importancia que cuando nosotros vemos. No sé si ya lo llevaron o lo van a llevar. Hay un curso de diseño de estructuras, diseño sismo resistente de estructuras de hacer y entonces en esa parte.
¿Se van a definir?
Las estructuras completas, digamos, o todos los criterios para poder definir una estructura completa y nos vamos a dar cuenta.
¿Que como esos?
Ese tipo de sistema constructivo tiene la característica que usa elementos más pequeños y con menos masa.
Y entonces eso es por eso los usamos, digamos, porque tiene buena capacidad a flexión, tiene buena capacidad de carga con secciones más pequeñas, pero el hecho de tener secciones más pequeñas también hace y como solo variamos la sección transversal, pero las longitudes regularmente se siguen manteniendo.
O educaciones se incrementan.
A las que están definidas con.
Condiciones de concreto termina haciendo que nuestros edificios sean más esbeltos.
Entonces esa esbeltez lo que va a llevar entre más esbelto sea el edificio, que tiene más libertad de moverse lateralmente.
Entonces, ahí como los edificios son completamente nuevos.
Entonces ya entra en juego el diseño de las diagonales metálicas.
Y entonces, los criterios de diseño de la diagonal metálica en un edificio metálico son

exactamente los mismos criterios de diseño de esa diagonal metálica que nosotros le vamos a poner de refuerzo a los sistemas de concreto reforzado o de concreto armado.
Entonces es algo que definimos anteriormente, dice, hay que tener.
Hay que poner atención, ya no es y no es bajo la misma condición de lo que estamos hablando cuando las estructuras son estructuras.
completamente de mampostería entonces hay que tener ojo con esta parte y al momento de llevar Entonces el el curso de mampostería poder estar atentos y poder plasmar o poder plantear la parte también de cómo podríamos tratar de forma correcta esas estructuras de mampostería o que al final el
Toda Latinoamérica es uno de los métodos constructivos más utilizar.
No.
Y entonces dijimos que ahora tenemos, digamos, los 3 métodos tradicionales que definimos, que era el poder encamizar, el poder colocar brechas y el poder colocar entonces muros de corte o muros resistentes a un momento.
Dijimos que podíamos nosotros contar con sintonizadores de masa, con disipadores de energía, con aisladores sísmicos. Entonces, especial atención también merece que el que hoy en día empiecen a aprovecharse los avances internacionales para plantear el control de la respuesta lateral de las estructuras sismorresistentes.
Y que mucho de lo que se define para estos estas metodologías, de todos modos, sigue teniendo como base lo que nosotros estamos planteando en nuestras sesiones, el entender cuáles son las limitaciones que tiene mi estructura, con qué me puedo quedar, qué.
puedo poder reforzar Sí entonces a partir de ahí ver qué me podrían servir o Podría tener algunas otras alternativas entonces lo que estamos viendo acá al final termina complementándose cuando llevemos ese curso de protección sísmica en el cual Entonces se tocan estos temas.
¿Entonces, cuáles son las bases? Digamos, si empezamos a definir algunos criterios, ¿cuáles son las bases para tener un control del desplazamiento con o por medio de diagonales?
Entonces, dice, para contestar esta pregunta, que ¿cuáles son las bases para el control de desplazamiento con diagonales? Existe, digamos, se puede empezar todo con una respuesta que probablemente no tenga nada que ver, creemos, pero dice la creatividad solo es conectar cosas, ya eso lo.
Definió Steve Jobs. ¿Y entonces, qué significa o qué tratamos de definir en esta

parte?
Pero que nosotros tenemos que hacer ahora.
Es porque no hay un manual, digamos.
Que nos diga, mire, si tiene una estructura de 3 niveles, entonces hágala de tal manera, si tiene una estructura de cuatro, entonces mejor haga esto, si tiene una de sí, haga tal situación.
Dijimos que mucho de lo que tenemos que hacer es tener.
Sentido común.
y la otra parte entonces que tiene que salir a relucir es la creatividad que nosotros podemos tener Y esa creatividad como Define por acá la creatividad en la parte de readecuación y rehabilitación es conectar cosas Pero qué cosas vamos a conectar vamos a conectar ahora
Todo el conocimiento básico que nosotros tenemos y eso es lo que hacemos, digamos, o lo que se define en los diferentes cursos de la maestría estructural.
Es el hecho de que nosotros nos vamos a ir dando cuenta o nos vamos dando cuenta de a poco.
Que todo lo que vimos en la licenciatura, inclusive lo que veíamos en diversificado básico, termina sirviendo de una o de otra manera y que lo único que hacemos es conectar conceptos muy fundamentales, muy básicos, y lo vamos armando como que fuera un lego.
Y cuando nos damos cuenta, tenemos un sistema que funciona de forma correcta. Y aquí hemos ido viendo poco a poco algunas cuestiones de física, por ejemplo, las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas y situaciones de este tipo. Y luego empezamos a ver que se veía un poquito de mecánica analítica, resistencia de materiales.
Vectores y esas cosas, entonces cuando se habla de ese, conectar cosas es conectar todos esos conocimientos de a poquitos que hemos tenido y tratar de irlos amarrando para tener un conocimiento más sólido.
Entonces, parte de ese conectar nuestros conocimientos básicos.
Es empezar a definir algunas condiciones de el cómo entendemos.
Esa oposición, digamos, a la deformación lateral.
Entonces de los sistemas estructurales deben controlar la deformación lateral de los edificios con el fin de minimizar los daños por sí, esa es la concepción básica.
De un edificio.
Original.

Back.
Ahora dice, si nosotros tuviéramos un.
Una.
Una ciudad de edificios, digamos, aquí tenemos un montón de edificios.
Cada edificio tiene una estructuración diferente.
Todos los edificios tienen una estructuración diferente a que se define dice, por ejemplo, diagonales exteriores por donde tú hay muchos.
Muchos sistemas estructurales por acá y se define el número de pisos que tiene cada uno de ellos.
¿Entonces dice cómo podemos nosotros definir?
Estamos haciendo otra vez bajo el entendimiento básico, entonces si tenemos diferentes edificios.
Y todos los edificios están sujetos a deformaciones laterales.
a la hora de que venga un evento, no importa si es este edificio que está acá de 15 niveles o es este que está acá de 110 niveles, cualquiera de todos va a estar sujeto a deformaciones laterales, entonces independientemente del edificio que nosotros tengamos que analizar.
Todos, todos entendemos, están sujetos a una fuerza lateral de gran intensidad, que probablemente para muchos de los edificios no ha ocurrido es fuerza lateral de gran intensidad, pero que sabemos y estamos seguros que en algún momento va a llegar a suceder.
Y entonces que tenemos que ver y entender cómo podemos decir que nuestro objetivo general es ahora evitar o controlar esa deformación lateral excesiva que puede producir esa fuerza lateral excesiva. Entonces, para entender cómo se comportan nuestros edificios.
Dice podemos empezar a conectar algunas cosas básicas, como decíamos anteriormente, es una de las cosas más básicas que empezamos a ver luego de haber definido, por ejemplo, mecánica analítica, donde definíamos cómo se comportaban las fuerzas internas, las externas, los lectores, las reacciones.
Pasamos a la resistencia de materiales uno, veíamos esfuerzos axiales, compresión, tensión transversales, cizalladura, cortantes y toda esa parte. Luego pasamos a la resistencia de materiales 2 y empezamos a ver deformación en vigas.
Y entonces ese curso de resistencia materiales 2 o sólidos, dependiendo donde hayamos estudiado, tienen diferentes nombres, pero al final la conceptualización es la misma.

Ese curso tiene un gran.
Digamos, un alto porcentaje de su contenido está enfocado en el análisis de vigas.
¿Y entonces dice podemos nosotros tratar de interpretar y asumir?
Que todas las cimentación de cualquiera de todos los edificios que están por acá, ya sean los del tipo uno que están por acá, los del tipo 2345 que seguimos que aparecen por acá.
Que todos tienen entonces una cimentación infinitamente rígida.
Porque nos dijimos que nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido determinando.
No puede pasar por nuestra mente el hecho de que tengamos fallas o desplazamientos en la base, porque eso entonces es lo que hace más inestable nuestra estructura.
Entonces, bajo este argumento, podemos nosotros venir y girar este sistema de edificios 90°.
Entonces tenemos la fuerza lateral.
Y estaba actuando acá en esta dirección.
Ahora va a estar actuando en esa dirección y entonces lo que vamos a ver es que al final nuestros edificios, cuando hagan este comportamiento, van a estar comportándose como que fueran vigas en voladizo.
Que nuestros edificios al final terminan siendo vigas en Voladis.
Y entonces esa idealización de esas vigas en voladizo, dice, al es porque hemos llevado mucho más conceptos de vigas que de columnas, probablemente.
Y entonces nuestro edificio dice nuestros edificios, si quisiéramos ver cómo se comportarían como columnas, perdón, ya hemos definido que se están comportando de forma correcta.
¿Por qué razón? Porque como una columna como tal, digamos si nosotros analizáramos o quisiéramos ver nuestro edificio como una columna, ya vimos entonces que van a estar actuando todas estas fuerzas gravitacionales, todas estas cargas que incluyen la carga viva, el peso propio, la carga muerta.
Y que ya vimos entonces que corren de forma correcta por las losas y las vigas y bajan por las columnas.
Y que entonces todos los elementos ya vimos que para este comportamiento axial.
Se comportan excelentemente, nuestro edificio se está comportando de forma excelente a todo este trabajo axial. Entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a analizar el edificio de forma axial si yo ya sé que todos los elementos están teniendo la resistencia de diseño.

Con los que fueron creados, pero que lo que sí me interesa ahora es que va a venir esta fuerza lateral.
Y que ahora me va a mover el edificio y que si yo ya logré que todos mis elementos alcancen su resistencia de diseño y la están alcanzando de forma correcta, la sigan manteniendo cuando venga esta fuerza que está acá. Entonces ahora mi análisis es hacia el comportamiento de mi edificio lateralmente.
Y por eso dijimos, nos resulta más conveniente el tratar de ver y el tratar de llevarlo de esta manera, entendiendo entonces que lo que tenemos acá es un empotramiento perfecto para cada uno de ellos, sin importar cuál de todos sea.
Tengo aquí mis empotramientos perfectos.
Entonces, bajo esa condición.
Entonces no recordamos.
La primer condición, el primer análisis era si yo tenía esta viga.
Y a la viga le sometí a una carga, ya sea puntual o distribuida, en este caso sería una carga puntual. Entonces mi viga iba a deformarse la elástica aproximadamente de esta manera.
Entonces, mi primer perdón, mi primer fundamento, digamos.
la primera parte de donde puedo tomarme o donde puedo agarrarme para empezar a chequear este tipo de análisis es bajo esta estructura que está por acá entender otra vez Cómo funcionan las vigas en voladizo entonces dice si yo tengo una viga en voladizo
¿Y le aplico una fuerza entonces?
Cuando yo tenía lo primero que hacía era definir que había algo que se llamaba diagrama de corte y diagrama.
De moment.
Entonces que yo a partir de la aplicación de cargas, hacía mi diagrama de corte y mi diagrama de momento.
Por eso decimos que empezamos a conectar un montón de cosas básicas que ya conocemos y que entonces el objetivo es esas cosas básicas que ya conocemos, empezar a ver que realmente no terminan siendo situaciones tan básicas, digamos.
Y que al final, si nosotros la sabemos aplicar a condiciones que pudieran verse o pudieran definirse como más complejas, terminan teniendo el mismo.
El mismo objetivo de.
Entonces, cuando hacíamos nuestro diagrama de corte, empezábamos a ver entonces que había un comportamiento.

Al cortante de nuestras vigas.
Y entonces dice cuando se aplica esta fuerza lateral, perdón, esa fuerza transversal ahora, digamos, porque es nuestro edificio, lo acostamos y lo vemos de esa manera. Nuestro edificio va a tener una deformación parecida al de la viga, entonces hay una deformación acortante, entonces hay una deformación acortante y luego hay una deformación a flexión, porque estos momentos que estaban acá eran momentos flectores.
Entonces los momentos flectores dan una deformación a flexión. Entonces tengo mi deformación acortante y mi deformación a flexión. Entonces a partir de ahí dice la deformación total de la viga, cuando nosotros lo analizábamos, era entonces la deformación acortante más la deformación a flexión.
Y eso era entonces lo que terminábamos definiendo que cuando teníamos una viga.
Y la viga tenía un punto yo por acá, digamos el punto a y luego le apliqué una carga.
Y cuando le aplico esa carga.
terminó teniendo entonces un a prima que el punto que estaba acá ahora terminó estando en esta posición entonces de aquí para acá se dio una deformación va
Y entonces se definía si lo primero que yo tenía era la posición.
La posición de la viga en algún punto.
Si yo hago una derivada de la posición o una derivada de y.
Respecto de.
Una derivada de Y respecto de X, porque de aquí para acá definimos entonces que hay X unidades lineales.
Si yo tengo x unidades lineales.
Y tengo una deformación y que sería esta deformación y que tengo acá, tengo un y acortante.
Y tengo un ye a flexión, entonces el ye total sería el ya cortante más el ya flexión.
Entonces dicen nosotros.
en la vida real sabemos que no podemos nosotros entender que cuando venga un evento sísmico primero voy a ver yo que hay un guía cortante y que luego aparece un guía flexión o que hay una deformación acortante y una deformación a flexión sino que al final se van a terminar dando
Al mismo tiempo, las 2 deformaciones para darnos una deformación total, pero que también entendíamos entonces en nuestros cursos más básicos en la licenciatura.
¿Que hay mucho de lo que hacemos?
Y se conoce como idealización.

¿Y qué dice idealización entonces me permite a mí?
Entender muchos procesos, digamos por aparte.
Y yo sé que luego de aplicarle ciertos factores.
De seguridad y algunas situaciones hay dentro del punto de vista del diseño.
¿Que yo puedo lograr hacer casi que compatible los resultados?
Entonces.
Esto que está acá al final se conoce como.
Superposición.
Entonces hago una superposición de mi deformación para obtener una deformación total Entonces decíamos si yo tengo la deformación y la derivo una vez entonces encuentro una rotación una rotación de mi viga respecto de X
Y si yo ahora hago una derivada de la rotación respecto de x, encuentro un momento flector en x.
Y por eso se define acá que cuando yo quiero determinar la deformación por flexión, vean, tengo la segunda derivada de la.
De la posición y si quiero encontrar el cortante, tengo la primer derivada de la posición.
De tal manera que cuando nosotros veíamos acá, cuando yo hago mi diagrama de corte y mi diagrama de momento, entonces el diagrama de corte es que yo sé que es la primer derivada y el diagrama de momento es la segunda derivada. Entonces yo conociendo el momento flector respecto de x.
elasticidad inercia entonces podía venir y decir voy a integrarlo una vez lo voy a integrar otra vez hasta que yo obtenga entonces la deformación de la viga que es básicamente digamos el concepto más básico que tenemos que tomar en cuenta a la hora
De que nosotros empezamos a tratar de estructurar.
Nuestras diagonales en porque dijimos que lo primero que tenemos que tratar de ver es cómo ganamos rigidez. Y entonces aquí viene esa parte porque dice la derivada o el cambio de deformación por corte en cualquier posición x de la viga va a ser igual.
Al cortante de la viga, sí, que el cortante B dividido el módulo G del material.
Por la sección o el área transversal acorde de mi elemento.
Y el área C, digamos, sería el área que necesito para trabajar el esfuerzo de cortante.
Y entonces, seguidamente de ello, aparecía que si yo tengo la segunda derivada de la posición respecto de x, eso es igual al momento. Lo acabamos de definir acá y

entonces el momento.
Iba en función de ahora el módulo de elasticidad y la inercia.
De tal forma que si yo vengo acá, entonces voy a definir que G por hace es la rigidez.
¿Qué necesito para poder controlar el cortante?
Y que cuando vengo acá, entonces que elasticidad inercia.
Partido longitud, si nos recordamos, si ahora si vamos un poco a chequear nuestras columnas cuando hacíamos chequeo de columnas y nosotros necesitábamos ver cuál era el valor de K de la columna, porque K por Lu era igual a la longitud efectiva en columnas.
entonces decía Cómo encuentro yo este cara lo encontraba usando nomogramas vean Que vuelvo a repetir estamos amarrando un montón de conceptos básicos para entender cómo se está comportando mi edificio y lo estoy trabajando primero como que solo fuera una columna todo el edificio como que fuera una Viga todo el edificio Para entender si yo dice, si yo entiendo cómo trabajaban solo una columna, solo una viga, entonces puedo aplicar.
Ese análisis al edificio completo.
te decía necesitaba para encontrar el nomograma que tenía acá una columna de r a que había una columna aquí de r en el nodo b y que había una columna aquí de valor K entonces que encontraba Cuánto vale el r a el r en b
Que trazaba una recta y encontraba cuánto valía acá y que ese nomograma estaba en función si mi edificio o si mi columna tenía libertad de moverse.
Lateralmente o no tenía libertad de moverse, se estaba restringido al movimiento.
Y entonces vean que cómo encontraba este valor de Rho. Rho decía que era igual a la sumatoria de rigidez de columnas dividido a la sumatoria de rigidez de vigas, y que esa rigidez tanto de columna como viga era igual a 4 veces cuatro.
A. Polly.
Partido L.
Pero como tenía cuatro por ahí partido y en las vigas tenía 3 cuatro.
E por E partido L, entonces yo sabía que este cuatro que estaba acá se puede originar con este cuatro que está acá, entonces ahora me quedaba que la rigidez.
Que trabaja.
A flexión es igual a Eori partido L.
Y ahí es donde entra juego, entonces que por y que lo teníamos por acá.
Es el que me aplica rigidez a flexión.
Si yo quiero controlar la rigidez a cortante, utilizo esta estructuración G por a y si yo

quiero encontrar o definir cuál es la rigidez con la que puedo diseñar entonces mis brazas a flexión o mi refuerzo a flexión, vamos a ver más adelante que probablemente no son brazas.
¿Entonces, qué voy a hacer, por ahí?
De tal manera, dice entonces que lo que va a pasar.
Es que cuando yo haga mi análisis, ahora tengo mi edificio, lo vuelvo a traer acá.
Tengo mi edificio.
Y lo voy a modelar y lo voy a meter a un software y entonces mi edificio me va a marcar.
Toda esta deformación iba a decir, entonces usted tiene un delta de deformación de tanto. Entonces yo ya conozco la deformación web y la tenía definida por acá.
Entonces, si yo conozco esa deformación y conozco el momento que me está generando esa parte.
Y conozco e porque regularmente las brechas que vamos a trabajar son entonces de acero, entonces inclusive podría decir el e del acero es igual a 29000.
Kilo libra pulgada cuadrada. Entonces dice, inclusive conozco y conozco las longitudes del elemento que voy a trabajar. ¿Entonces, qué debo de cambiar la inercia?
¿Y la inercia?
La definimos de acuerdo también o muy parecido a poder definir el área.
Aquí debería conocer el módulo G de mi elemento, voy a conocer la deformación, puedo conocer el cortante si tengo mi diagrama de corte y momento. ¿Y entonces cómo voy a?
A calcular mi rigidez como G por AC.
Y entonces vamos a ver.
Que dependiendo como yo quiera controlar la rigidez de mis elementos, lo que voy a tener que estar variando es en este caso.
En la área.
de la diagonal Sí el área del acero que voy a trabajar y aquí entonces Y si recordemos digamos que si esto fuera un elemento rectangular entonces tenía la inercia definida como base por altura Entonces mi inercia era un doceavo de la base por la altura al Pero entonces estoy teniendo la sección transversal otra vez y aquí el área es el área de la sección transversal otra vez.
Y entonces mi modificación ahora, dependiendo de la rigidez que yo quiera controlar, la longitud de los elementos ya va a estar definida, digamos, porque yo no

voy a modificar la longitud del edificio.
El módulo G o el módulo E son propiedades propias del acero. Entonces tampoco las voy a cambiar las deformaciones.
Yo conozco la máxima deformación y lo que voy a hacer es limitarla hasta el punto que yo la acepte, entonces voy a limitarla hasta el punto que para mí sea correcto.
Esto ya tengo un valor de deformación que voy a aceptar.
Entonces, con esa deformación que voy a aceptar, debo de modificar mi rigidez.
Entonces, la modificación de la rigidez va a estar en función únicamente ahora de la sección transversal del elemento.
Entonces nos damos cuenta, empezamos a traer mucha información, digamos, básica.
la estamos llevando y la estamos metiendo dentro de un edificio estamos asumiendo que eso solo es una Viga que era una columna Aunque realmente era un es un conjunto de elementos que estamos analizando
Entonces un edificio es una peculiar viga en voladizo. Al final digamos como conclusión de lo que vamos viendo hasta el momento, está sujeta a una carga de naturaleza dinámica. Eso lo conocemos, nosotros no sabemos cómo se va a comportar un sismo, entonces no puedo tener un control en esa parte. Pues dentro del contexto de que la estamos trabajando como un voladizo y sujeto a una.
Carga de naturaleza dinámica, es importante el ir entendiendo algunas condiciones.
La primera condición entonces que deberíamos de conocer es cómo se cuantifica la rigidez a corte de un sistema.
Estructura.
¿Qué te dice si conocemos el corte?
Y el momento actuante, entonces se puede definir la rigidez de corte y momento.
Y entendimos y acabamos de mencionar.
Y vamos a ver ahora más adelante, dice cómo podemos nosotros cuantificar, cómo podemos tener una idea de esa rigidez a la corte. También tenemos que tener una idea de cómo se cuantifica la rigidez a flexión de un sistema estructural, de qué depende o cuáles son las condiciones que van a entrar al juego tanto de la rigidez de corte.
¿Cómo la de rigidez a flexión? ¿Y cuál es el objetivo? Entonces ahora tratar de dar respuesta a estas 2 preguntas, dice para el caso de marco resistente a momento rigidizado con diagonales o con contravientos, que eso es lo que vamos a estar viendo. Dijimos que como al final es una de las metodologías más utilizadas por.

La practicidad por el tiempo y por el costo, entonces vamos a ponerle un poco de.
De tiempo a esta parte.
Entonces, básicamente el curso, digamos, tiene como objetivo o enfatiza el incrementar rigidez lateral, que es lo que hemos venido hablando para controlar la respuesta lateral de un sistema estructural existente.
A sabiendas otra vez, entonces que muchos de los elementos no los podemos cambiar, pero sí podemos entonces ayudarlos aplicándole rigidez a todo el sistema estructural.
Entonces, una de las preguntas más importantes de cómo aportar en lo global, si al final, porque dijimos, vamos a ver que podemos entender, dijimos la primera parte, entonces es cómo idealizamos nosotros.
El comportamiento de la rigidez lo idealizamos obteniendo o entendiendo primero que vamos a tener una rigidez para los efectos de corte.
Una rigidez para los efectos de flexión, pero lo que lo que queremos es tener una rigidez para los efectos totales. Entonces, ¿cómo aportar en lo global? Entonces, tanto desde el punto de vista del corte como desde el punto de vista de la flexión.
suficiente rigidez para controlar de manera eficiente la deformación lateral del sistema estructural. Entonces ahora la pregunta es cómo lo hacemos o cómo lo podemos lograr. Entonces es parte de lo que vamos a tratar de definir dice.
Algo hay que tener bien claro, entonces dentro de el empezar a contestar lo que estamos definiendo, lo primero es.
Los marcos.
De concreto.
Son exageradamente malos para controlar la respuesta a la deformación global en corte.
Ya definimos y veíamos esta imagen que presentamos acá.
La definimos al inicio de nuestras sesiones, al inicio del curso, que si yo tengo un marco.
Y que si ese marco le aplico una fuerza lateral, que es la que simula esta cuerda aquí con este peso, entonces a cortante el marco dice, nos damos cuenta, es excesivamente malo para oponerse a esas fuerzas de corte.
Y entonces las empresas hacen un trabajo excelente.
Para oponerse a esas fuerzas de corte, vean las fuerzas, las brechas, perdón.
Aquí tiene mi marco.
sin ninguna carga le puse carga sin ninguna brisa y se deformó excesivamente le

coloqué una brisa y entonces la deformación ya fue casi nula dice bajo ese entendimiento una brisa es un sistema o es un elemento que aporta
Excelentes condiciones a la deformación lateral y esa deformación lateral entonces es.
Controlada por el cortante.
Entonces, digamos las diagonales que vamos a definir aportan una elevada rigidez global a corte, que quede claro, las diagonales aportan rigidez lateral a corte.
Pero dijimos que necesitamos ver, dice, cómo aportan en lo global suficiente rigidez en corte y flexión. Ya tenemos una idea del corte. ¿Cómo podemos nosotros trabajar esa parte?
¿Pero qué dice? ¿Cómo se cuantifica la rigidez global a corte que provee una diagonal? Entonces aquí ya entran en juego algunos datos o algunas ecuaciones que nos pueden ir sirviendo. Entonces KLK regularmente es simbología o hace notación.
a rigidez Entonces tenemos K L pero prueba
KL es rigidez.
En corte.
¿Qué aporta a la diagonal?
Y eso ante la ocurrencia de una fuerza lateral.
Las fuerzas están entrando acá, entendemos esa parte y entonces es cae la rigidez en corte que aporta esa diagona.
Hay un IN aquí está acá, IN.
Es el área de la diagonal.
Digamos, eso es la sección transversal.
Ely.
Ahí en el partido el.
El y al final no es otra cosa que la longitud.
Hey.
Pero tenemos otra vez definido por acá, ele las diagonales regularmente, sí, en un altísimo porcentaje.
Hacer entonces el módulo de elasticidad es para el hacer.
Entonces que tenemos que tener en cuenta veamos pues hicimos mención que la fórmula que nos modelaba el comportamiento del cortante era esto que estaba acá la primera derivada de la posición de la viga sin deformarse respecto de X
Y esa derivada de la vega sin deformarse respecto de x era igual al corte.
Y el corte entonces es G a C, tenemos el módulo G de los de elementos multiplicado

por el área.
Entonces dice, cuando nosotros chequeamos esta rigidez K a n partido L, tenemos que entender entonces que esa rigidez está actuando.
En este sentido, digamos que es una rigidez que está trabajando de forma axial. Ese sería, digamos, nuestro K por L.
Y ese está entonces definido como a n partido L. Están trabajando axialmente en el elemento, tienen la dirección.
Del de la diagonal.
Y entonces podríamos decir nosotros que EA.
Partido L se recuerdan que cuando dijimos que el robo era igual a 4 veces e por i partido L y se convertía en una rigidez.
Pero esa rigidez, 4 veces e por e partido L era la rigidez que trabajaba por flexión, esa es la rigidez que trabaja ahora.
Para corte es E por A partido L.
Y vuelvo a repetir algo que se veía en análisis estructural.
Que decía.
100000 cuando yo estoy viendo las fórmulas con las que voy a analizar cuando yo veo fórmulas de análisis o fórmulas de diseño.
Siempre que en mis fórmulas aparezca e por a.
Siempre que aparezca e por a.
Seguimos.
aquí está siempre Que aparezca e por a Entonces yo estoy haciendo un chequeo digamos de mi elemento tanto podría ser de forma axial y por eso dice e por a partido l es la rigidez axial
De mi barra o de mi diagonal y cuando aparece e.
Lo que está pasando ahora es que ya no es un comportamiento axial, sino que ahora es un comportamiento que genera rotación.
Hicimos la flexión genera rotación.
Y entonces, como lo estoy analizando acá desde el punto de vista axial, porque solo estoy analizando el cortante, entonces dice, si yo tengo esto por acá.
y está trabajando aquí pero la fuerza está viniendo en esta dirección Entonces yo debo de ver cuál es la componente axial de esa rigidez que se va a poner a esta deformación que está acá Entonces sería Esta que está por acá sería esta rigidez que está por acá
Esa rigidez que ahora va a estar definida en X.

Porque aquí era la rigidez definida.
Sobre toda la longitud del elemento, sobre toda la longitud de la barra.
Pero ahora la voy a dirigir.
En x porque yo quiero ponerme esta fuerza que está por acá, entonces como x está acá.
y si lo chequeo acá es adyacente a este ángulo que está formando entre la barra y la reacción que yo quiero entonces resulta apareciendo el coseno entonces dice cuando yo tengo a n por L y lo paso acá por e para que sea la rigidez que controla la fuerza lateral
La debo de multiplicar por el coseno cuadrado del agua. Y eso lo dividimos entre un factor de rigidez. Y entonces nos da o podemos nosotros cuantificar cuánto es la rigidez que nosotros necesitamos chequear.
Cuando nosotros tenemos definida la rigidez que necesitamos chequear.
Ya podemos entonces entrar a la parte de la geometría.
Tenemos la geometría, ya conocemos la longitud del elemento. Y entonces esa longitud la tenemos. Y nosotros proponemos algunas secciones. Entonces ya entra el área de los contra vientos o el área de las diagonales. Y esa área dijimos es la que vamos a ir estando y vamos a ir modificando.
Para poder entonces tener un control correcto de este parámetro K está establecido por acá, que al final ese es el K que nosotros queremos.
Conservar ese es el ca que nosotros tenemos que tener bien en cuenta.
Entonces, a partir de esta parte que.
Que estamos definiendo, digamos, nosotros podríamos decir que de esta fórmula que tenemos acá.
Versus esta fórmula que tenemos acá, podemos decir que el.
L es casi que equivalente a este G.
A C o el área que se opone al corte. Entonces dijimos que lo que vamos a controlar nosotros es conociendo el valor de ky el valor de G, que tenemos que tener un control entonces en el área del elemento que estamos por considerar.
Entonces ya definimos que tenemos L, tenemos E, si lo conocemos entonces la longitud de la diagonal, esa ya la tenemos definida E lo conocemos, dijimos 29000 kilolibras por pulgada cuadrada. Conocemos la inclinación de la barra, entonces también conocemos el coseno cuadrado del ángulo.
Entonces, si conocemos la longitud del módulo de elasticidad, el coseno cuadrado, y entonces, si eso ya está dado, que es lo único que no conocemos para poder

incrementar la rigidez. El área, digamos, la conocemos, pero es el único factor que nosotros podemos ir modificando, entonces modificamos.
El área de la sección para que nuestras vigas, pero para que nuestras diagonales sean correctas.
Entonces dice, hay que entender a partir de esa concepción que yo no puedo venir.
Y meter cualquier diagonal.
¿Por qué razón? Porque.
Final van a.
Lo que van a hacer es absorber fuerzas y las van a redistribuir.
Y es a cero y vemos que las secciones transversales son relativamente pequeñas comparadas con las longitudes. Entonces lo que va a pasar.
Is.
¿Qué podemos generarle?
¿Alguna deformación o alguna flexión excesiva a nuestros elementos?
Y entonces lo que vamos a hacer es darle inestabilidad a toda la estructura. Entonces solo es entender. Entonces dice cómo se cuantifica esa rigidez global. Entonces es a partir de estas condiciones que están acá y entender que cuando controlamos y tenemos definido cuál es el valor de K, entonces lo que vamos a ir.
Variando es el valor de la sección transversal de esa diagonal.
Entonces dice.
Ahora vamos a porque lo que la pregunta que se hacía al inicio es cómo aportar en lo global suficiente rigidez en corte y en flexión. Entonces, ahora dijimos que las diagonales que están acá, las diagonales, son excelentes.
Las diagonales son excelentes para trabajar a cortar a corte.
Es la mejor opción que podemos tener de acuerdo a lo que hemos estudiado.
Sí, nosotros estamos tratando de reforzar un marco y aparte es mucho más económico, digamos solo es colocarle un elemento ahí es mucho más práctico, por eso lo estamos analizando y definiendo de esa manera, pero eso es corte.

R **Rossales García Mario Roberto** 1:07:51
I.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:07:56
Ahora dice.
Si nosotros volvemos a chequear y analizamos nuestra viga, nuestro edificio, y si

nosotros le colocamos a ese edificio, entonces todos los contravientos o todas las diagonales que nosotros creímos necesarias.
Vamos a ver que de todas maneras.
Nuestro edificio se sigue deformando excesivamente.
Ese sigue teniendo unas deformaciones excesivas.
Entonces dice.
Podemos tener ahora como base o como idea el comportamiento de las vigas de acero.
Tipo W.
O tipo i o tipo h, digamos, entonces, ¿qué tienen esas ese tipo de elementos que para incrementar su rigidez lateral, entonces?
Por teoremas de ejes paralelos y todo el análisis de física que nosotros podamos llevar a cabo, nos damos cuenta que aparecen unos patines y aparecen estos patines que están acá, y entonces esos patines regularmente se definen como patines de patines de a la ancha en ese tipo de elementos, porque el alma es.
relativamente pequeña cuando lo comparamos con el patín y que entonces es básicamente como si yo tengo estas diagonales que su sección no es tan grande y le voy a colocar unos patines dice si yo le coloco a esta misma viga que era un elemento que había rigidizado y dije que entonces que ya corre
O.
Me funciona cliente esa parte, pero que acción ahora no me trabaja correcto una diagonal, porque ya vimos que va a pasar con las diagonales, que las diagonales cuando le apliquemos carga, las diagonales también pueden flexionarse.
Y si mi diagonal se flexión juntamente con el edificio, entonces no logré nada.
Entonces.
Sí, con la diagonal ya logre.
Trabajar el co.
Ahora los patines me ayudan a controlar esa flexión. Es decir, solo con el hecho de colocarle patines reduje toda esta deformación a esta pequeña deformación que ahora tengo por acá. Estamos como un experimento sencillo de poder realizar.
¿Y entonces dice quién es ahora? Porque esto es una viga normal, pero si ahora trasladamos toda esa información que tenemos acá a nuestro edificio, vean que estamos teniendo acá, dice todo esto que está acá.
O solo este marco que tengo acá y tengo mi eje centroidal y esta es mi viga.
Este sistema de marcos que tengo destacada es mi vida. Ya vemos que si yo le aplico

carga lateral, aunque tenga mis diagonales, la flexión sigue siendo mala. Y entonces aparecen acá. Vean esos patines. Aparecieron estos patines que estaban por acá.
¿Y quiénes son esos patines? No terminan siendo otra cosa más que mis columnas. Tengo la el eje de columnas acá y el eje de columnas acá. Entonces por teorema de ejes paralelos puedo ir definiendo cuál es la inercia que defino para cada una de esas columnas. Entonces tengo columnas por acá, entonces si yo tengo acá ahora.
Depende cuál va a ser la tipología de reestructuración o de aplicación de diagonales.
Entonces ahora voy a trabajar para esta adición del momento porque dijimos que ahora tenía otra vez.
La doble integral.
Tenía el momento que me producía toda la deformación. ¿Y entonces a quién debo de modificar? ¿Debo de modificar elasticidad? No, la elasticidad va a seguir siendo la misma y es un valor conocido. ¿Ahora qué debo de controlar la inercia y cómo voy a hacer ese control de inercia de todas mis columnas? Otra vez decimos por.
Teorema de ejes paralelos, entonces aquí se muestran algunas condiciones de.
El área de los elementos por d partido 2 o 2 veces a por d, dependiendo la tipología estructural que estemos definiendo, sí, entonces.
Hicimos en el caso anterior, corte, entonces yo tenía que controlar mis diagonales en hacer.
Flexión, ahora ya no puedo tener control en las diagonales porque ve que las diagonales se van a flexionar. Entonces lo que debo de hacer es llevarle ayuda a esas diagonales. ¿Y cómo le voy a llevar la ayuda? Entonces dice, definiendo esto que está por acá, decía, debo de.
Trabajar básicamente otra vez bajo la conceptualización de las deformaciones de las vigas en voladizo.
¿Y si yo tengo un empotramiento, tengo una altura y aplico una fuerza, entonces?
Fuerza de corte por altura, entonces el corte que está acá.
Cuando recordamos.
¿Cómo trabajan las reacciones en un empotramiento? Tengo una reacción vertical que se pone esta fuerza vertical, tengo una reacción, una, perdón, un cortante que hago horizontal que se pone esta fuerza horizontal que está.
Debería tener esta reacción vertical en "Y" que se opone al peso propio de la estructura, pero ahora vemos que mi edificio es excelente para soportar este que está por acá. Ese sí lo tengo controlado, pero este no lo tengo controlado. Y aparte, por la altura del edificio.

Se genera un momento.
Entonces dice.
Entre más alto sea mi edificio.
Lo que va a pasar es que se va a generar un momento más grande y un cortante más grande. Entonces el cortante ya vemos que lo puedo controlar con las diagonales. El momento lo puedo controlar entonces con los patines, el cortante.
Lo controlo por medio del área de las brisas. El momento lo controlo por medio de la inercia de las columnas o de los ejes de columnas. Entonces empiezo a definir algunas condiciones.
Si yo solo tengo este edificio.
Y está en voladizo o está viga en voladizo, entonces el momento va a ser igual a fuerza lateral por altura.
Y la rigidez que se genera o la rigidez necesaria en ese tipo de viga va a ser igual a 3 veces elasticidad e inercia partido longitud al cubo. Pero si yo tengo la misma viga y ahora le genera un empotramiento en la parte de arriba, entonces algo tengo una viga.
Doblemente empotrada.
Como hay doble empotramiento, entonces se genera un momento ahora en la parte de arriba y un momento en la parte de abajo se complementan los momentos. Si tengo una mejor oposición al cortante.
Y entonces dice que mi momento va a ser igual otra vez a la fuerza lateral por la altura partido 2. Y de esa manera, entonces termino definiendo que la rigidez va a ser igual a 12 veces ei partido l. Entonces, ¿qué puedo concluir de este análisis que hacemos ahora de una viga en voladizo?
Y una viga doblemente empotrada, que cuando yo genero un doble empotramiento a la misma viga con la misma fuerza lateral, entonces solamente con el hecho de haber generado otro empotramiento, mi viga, digamos, se volvió 4 veces.
Más rígida.
Sí, ¿por qué 4 veces más rígida? Porque 3 4 es 12. Aquí tenía un 3 y aquí tengo un 12. Entonces mi viga es 4 veces más rígida, solo con el hecho, digamos, de haber aplicado esa condición de empotramiento.
¿Entonces qué puedo definir en esa parte?
Esto que está por acá dice sí mismo, si tengo edificios que son.
Excesivamente altos o relativamente altos.
Dice, debo de concebir esos empotramientos ahora en algunas alturas de mi edificio

y entonces lo que hacemos es colocarle algunos cinturones de restricción. Es decir, cuando se consiguen esos cinturones, es importante recordar que el sismo.
al final lo que genera en la estructura es una excitación dinámica entonces que debo de tener ese control en mi estructura entonces dice ahora lo que hice acá o lo que hacemos cuando le generamos estos sismos rigidizantes estos cinturones o estos hinchos rigidizantes a la estructura es
In.
En esta condición que tenía por acá, digamos.
Vamos a ir bien, logré con estas diagonales trabajar para este cortante que estaba acá, o sea, logré tener un control del cortante a partir.
Listas diagonales.
¿Están acá?
Logro tener.
Un chequeo.
De la fuerza lateral que está acá, que me genera flexión a partir de esto que estaba por acá y regresamos acá.
De hacer esto que estaba acá, metí mis diagonales y aparte entonces rigidecé las columnas, que era lo mismo que estaba acá, metí mis muros y los patines al final es ese encamisado, digamos, que le hice a las columnas que están recibiendo las fuerzas, entonces las encamisé de esta manera.
La sincamicé de esta manera y entonces lo que generé fue una mejor, un mejor comportamiento en esa parte de la flexión. Entonces le di las diagonales que me están ayudando al cortante y.
Last.
El refuerzo a las columnas, que en este caso serían los patines, digamos que se están oponiendo a la flexión.
Y aparte de ello.
Mi edificio es muy alto.
puedo tener ese control en la altura del edificio para que no se incremente mucho el momento en la base ni el cortante De qué manera Entonces lo controlo por medio de un doble empotramiento entonces la analogía ese doble empotramiento es colocarle ahora esos rigidizantes como
Cinturones.
Y entonces dice básicamente.
Si entendemos todo eso en la vida real, los patines son las columnas de soporte.

Y entonces tenemos que si nosotros sabemos que esos patines son las columnas de soporte, si tenemos que tener buen control o controlar bien el.
Los esfuerzos que se van a, o sea, vamos a tener un mejor control de todo nuestros esfuerzos y nuestras deformaciones laterales, pero bajo ese entendimiento tenemos que tener bien claro que debemos de tener suficiente resistencia y rigidez axial en nuestras columnas de soporte.
Y entonces, cuando nuestros edificios dice sean mayores a 8 o 10 niveles.
Ya nos vemos en la necesidad de trabajar estos cinturones.
Sí, mayores de 8 o 10 niveles.
Hicimos muchos de los edificios.
Que nosotros vamos a tratar de definir o que vamos a.
A intervenir para re adecuar.
En ese entonces, o cuando fueron concebidos, no eran edificios tan altos. Digamos, si yo voy a hacer un edificio, ahora debería de ser desde cero el entender que lo debo de reforzar.
De una vez para el cortante, de una vez para la flexión y de una vez para las alturas, pero que los edificios que vamos a analizar probablemente no son edificios tan altos, entonces que nos vamos a concentrar en hacer un chequeo.
De aquí para abajo, sin meternos a analizar esto que está por acá, digamos que vamos a estar analizando.
Edificios de que estén más o menos por acá, por esta gama que está por acá.
Entonces, el entendimiento conceptual del comportamiento de los sistemas estructurales hace posible el planteamiento de un control eficiente del desplazamiento lateral, sino no solo es entonces decidir que vamos a colocar algunos elementos, sino que primero entender cómo está estructurado, porque ya vimos que.
De todos modos, vamos a llevarle elementos nuevos.
Y que llevarle elementos nuevos.
Si nosotros no lo hacemos con un correcto control, en lugar de mejorar, podríamos terminar perjudicando a la estructura que queremos readecuar.
Entonces, como podría esperarse de una viga en voladizo, conforme se incrementa la altura y la relación de esbeltez del edificio, el comportamiento global, la inflexión contribuye más a su deformación lateral. Eso es lo que definimos. Entonces el comportamiento global en corte normalmente domina la respuesta lateral de edificios.

De baja altura, y eso es lo que vamos a ir definiendo, edificios de baja altura.
A los cuales vamos a ir bajo el concepto del comportamiento global en corte.
No meternos tanto al comportamiento global en flexión, digamos, porque entonces no estamos llevando los edificios a alturas relativamente grandes.
Vale.
Y entonces dice, hay muchas formas de lograr esa conceptualización. Entonces esos dice, vamos a tratar de controlar algunos sistemas de refuerzo. Lo que está diciendo acá esta presentación es que algunos sistemas de refuerzo no se ven por afuera, sino que entonces se refuerzan desde adentro.
Entonces, con núcleos internos, entonces hay otro otras metodologías para poder lograrlo. Solo lo mencionamos. Entonces pueden ser interiores, pueden ser exteriores.
Pues ideas similares a las plantillas para un sistema de contraventeo pueden usarse para concribir los muros estructurales o los muros de cortante, pues se llaman muros de corte, porque dijimos entonces que lo que nuestro objetivo ahora para edificios, digamos de 10 8 pisos para abajo es ir.
A la parte de la deformación por corte.
Y por eso podemos definir esa parte de los muros estructurales o los muros de corte, que la conceptualización básica es también entonces el de las diagonales. Sin embargo, dice de acuerdo a lo que se se tratará más adelante en el curso, es posible adaptar mucho mejor las propiedades de un sistema registrante.
Por medio de diagonales que por medio de muros, y ya vemos que entonces es un poco más sencillo el entenderlo por medio de diagonales que por medio de muros, pero que la base o la idea es exactamente la misma.
Entonces, a partir de ahí.
Empezamos a definir.
Que lo que nosotros vamos a hacer en nuestras estructuras es aplicarle diseño por capacidad. Vamos a ver a algunos diseño por capacidad y diseño por fuerzas y vamos a definir entonces esas condiciones.
Si gustan como son las.
Menos cuatro, tomémonos un ratito ahí para que se levanten, insistir y vayan a tomar algo y seguimos entonces con nuestra sesión a las 7:00 de la noche, unos 15 minutos ahí para estirarse un poco.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:05
Disculpe, hija.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:08
Dígame.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:09
Buenas noches, fíjese que ha estado revisando la plataforma, pero no me deja ingresar, no sé si.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:10
Buenas noches.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:17
And talk.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:18
No sé si usted está ya se asignó al curso, porque yo pude agregarlos, están asignados.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:21
Sing, guess it is.
Sí, ya estoy asignado al curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:26
Va entonces y está probando con su correo institucional.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:30
Exacto, hoy me apareció.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:33
¿Hoy le apareció cuál?

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:34
El ya en el con el la plataforma de teams he agregado la el curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:39
Uh-huh.
Y quieres lo no puede ingresar, dice.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:44
A la plataforma a la hora de meterme a la página.
No me aparecen las tareas ni nada, solo me parece que no está matriculado o algo así.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:56
Y.
Qué raro, pero déjeme ver.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:00
Is that okay?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:03
Voy a ver.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:26:03
Eso es en el módulo, creo yo.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:05
Es que en el moodles ahí no hay tarea ni nada, digamos, ahorita solo es en el Teams, en el mood todavía no hay nada de información, entonces ahí todavía no están definidos, todos no están matriculados, probablemente si yo lo matriculé al Teams para que tengan acceso a las grabaciones en el mood, lo voy a hacer esta semana para.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:10
Sí, es en el mall, exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:25
Empezar a cargar alguna otra información ahí si ahorita están matriculados al Teams para tener acceso a las grabaciones y eso es lo que les comenté al INE.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:27
Bueno.
Muy amable, ni muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:34
Con gusto.
Entonces, si gustan, regresamos a las 7:00 y así seguimos con nuestra clase.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:26:46
Corte, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:45:28
Muy bien, vamos a continuar, por favor, entonces.
Dijimos, vamos a definir algunos criterios.
Para poder considerar el sueño por capacidad en primer lugar.
Pensando otra vez en la parte de la rehabilitación, muchos de lo que hacemos es definir la parte como una estructura debería ir nueva digamos y luego tratar de adaptar a esa parte de la readecuación.
I'm sorry.
Entonces.
Algo que hemos venido mencionando es que.
Vuelve otra vez a definir.
nuestra parte de diseño por capacidades es en primer lugar recordarnos la parte de que el sistema estructural de un edificio debe proporcionar la forma segura de bajar las cajas y eso lo dijimos lo logramos con estabilidad local integridad estructural y estabilidad Global en una estructura nueva pero en una estructura
Altura que ya está definida, volvemos a repetir la estabilidad local.
Probablemente y alta y regularmente tiene deficiencia. La integridad estructural tiene deficiencia y entonces hay un pequeño problema en toda la estabilidad global.
Entonces dice, tanto las cargas verticales como las laterales se generan al aire las

losas, también ya lo conocemos y se encarga de distribuir.
Y nuestro objetivo es llevar todo hasta el suelo. Entonces, en función a ello, dice que un sistema estructural resistente a sismos es básicamente lo que tratamos de concebir. Cada elemento estructural debe dimensionarse y detallarse para exhibir un comportamiento estable.
Los elementos y los subsistemas ya vimos entonces que es un elemento, que es un subsistema estructural que lo componen, deben quedar amarrados entre sí. Eso lo logramos por medio de los nodos.
Y deben evitarse configuraciones irregulares, entonces todo lo que estamos digamos para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se forma lateralmente, entonces todo lo que marcamos en verde.
Digamos que eso es lo que debería de hacerse o esa es la clave en una estructura que nosotros consigamos desde cero, la dimensionamos y la detallamos bien. Amarramos bien todos los elementos y evitamos configuraciones irregulares.
Entonces dijimos las estructuras existentes, ya no podemos lograr o lo podríamos lograr, dijimos, pero que entonces nuestro objetivo no es tratar de lograr, dimensionar de nuevo y detallar, si eso lo estábamos definiendo, dijimos si fuéramos a encamizar todos los elementos.
Quedar amarrados entre sí. Dijimos que sí era un poco complicado dimensionar de nuevo las vigas y las columnas. El dimensionar de nuevo el amarre de todos los elementos todavía es mucho más complicado y mucho más caro y que lo único que le podemos pegar acá, digamos, es tratar de evitar las configuraciones irregulares.
Entonces digamos que es como decir voy a aceptar.
que mis elementos no estén dimensionados ni bien detallados. Puedo aceptar que queden bien o que no estén bien amarrados entre sí. Este que está acá y este que está acá lo puedo aceptar porque entonces voy a lograr ver alguna forma de que no importa que estos queden todavía débiles porque no los voy a forzar.
Pero de acuerdo a lo que vimos anteriormente, lo que sí no puedo aceptar de ninguna manera son las configuraciones irregulares, porque ya vimos que aunque yo haga lo que haga con estos 2, si no le pongo coco a las configuraciones irregulares, entonces voy a seguir teniendo muchos problemas.
Entonces existe una fuerte interacción entre los elementos y todo lo que estamos haciendo, y eso también lo habíamos definido. Tengo la respuesta a la estructura y esa respuesta de la estructura total es la respuesta de los elementos más las interacciones. Sí, las interacciones pueden ayudar o pueden perjudicar.

Entonces dijimos que nosotros vamos a estar tomando ahora nuestros elementos.
Y existe.
Y vamos a interactuar con nuevos elementos. Entonces nuestro objetivo es ayudar, por eso está en verde, porque tenemos que tener entonces ausencia.
O poca presencia de daño. Y lo que sí tenemos que tratar de evitar es, a como de lugar, perjudicar. Y entonces el diseño por capacidad es el por se llama por capacidad, que al final todos los elementos tienen que tener la capacidad de soportar las fuerzas, tanto gravitacionales como laterales que van a llegar.
Diseño por capacidad hace posible el diseño de estructuras que son capaces de mantener su integridad estructural y su geometría cuando se deforman bajo el efecto de acciones sísmicas. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que tratamos de hacer nosotros al readecuar es conservar esas características.
El objetivo del diseño por capacidad consiste en dar lugar a sistemas estructurales.
Que sean capaces de desarrollar un mecanismo plástico estable y consistente.
Entonces, este enfoque aplica el diseño de estructuras dúctiles.
Y esta este esquema lo hemos venido mencionando, que esperaríamos estar por acá, pero que nuestras estructuras regularmente carecen de integridad de estructura.
Es el diseño por capacidad, aparte del reconocimiento que es muy difícil predecir la respuesta dinámica de la estructura. Eso también ya lo hemos mencionado y particularmente cuando exige el comportamiento plástico de importancia.
El diseño por desempeño por plantea, además, un enfoque sistemático, implica la consideración.
Una consideración del punto de vista explícito de la interacción que se da entre los elementos estructurales y se coloca en rojo porque entonces no tenemos actualmente mucho control en nuestras estructuras que ya están definidas. Entonces el diseño por capacidad y se da importancia a la concepción del sistema estructural.
nuevo comenta que el proyectista contemple estrategias para limitar la respuesta a la estructura cuando es nuevo de tal manera que no desarrolle modos inaceptables de comportamiento cuando es nuevo o sea que desde un punto de vista de una estructura nueva con ese sistema o con esa metodología podemos lograr
Un correcto comportamiento.
Entonces, en la concepción del curso, básicamente lo que estamos tratando de hacer se considera obligatorio usar el enfoque de diseño por capacidad.
Por qué Porque lo que nosotros queremos es reforzar algo que ya está hecho
Entonces si entendemos Cómo funciona el diseño por capacidad nosotros lo que

tratamos es de ir y Buscar las debilidades de todos nuestros elementos Y tratar de ver de qué forma ayudamos a contener esas debilidades
Debido a las enormes incertidumbres que surgen alrededor del proyecto de rehabilitación, es necesario aportar certeza al proyecto y eso lo logramos mediante una adecuada concepción del sistema estructural.
Entonces tenemos que definir que existen algunas estrategias.
¿Que debemos de tomar en cuenta para poder lograr esa configuración estructural?
Dice el sistema estructural.
Al final trata de rehabilitar.
Deficiencias que van desde el punto de vista, dice, debería ser un sistema, una configuración estructural debería ser sencilla. Sí, la configuración sencilla ya vemos que debería ser simétrica en planta.
Irregular en altura.
Pero nosotros vamos a ver.
Que no todo lo que tenemos acá se logra. Entonces el sistema estructural o el sistema de refuerzo debe de corregir nuestras estructuras porque son deficientes.
Casi en los 3 puntos que mencionamos acá, entonces nuestro sistema estructural de refuerzo debe proveer capacidad de deformación adecuada.
A las zonas críticas que nosotros logremos identificar.
Y entonces nosotros dicen, no pueden ser los elementos de la estructura original.
¿Por qué razón? Porque ya vimos que los elementos de la estructura original presentan deficiencias y entonces cuando nosotros vamos a agregar una capacidad.
No lo vamos a agregar directamente a nuestros elementos de acuerdo a lo que hemos venido definiendo, porque ya vimos que entonces ahí es donde tenemos las principales.
Limitaciones entonces, para lograr estas estrategias de configuración estructural, dice.
La primera estrategia es detallado y dimensionado, dice fomentar respuesta estable de los elementos estructurales que desarrollan comportamiento plástico. Lo que debemos de ver es proveer capacidad de formación adecuada a las zonas críticas donde se desarrollan los daños.
Evitar o retrasar el modo de comportamiento que llegue a degradar esos elementos.
Pero lo encerramos acá otra vez porque dice, eso es nuevo, eso es desde cero.
Entonces dice, es muy difícil corregir deficiencias de detallado que lo venimos mencionando y mencionando porque tenemos limitaciones. Entonces se plantea un

control más estricto de formación del proyecto y dijimos que vamos a aplicarlo por medio de.
La implementación de algunos elementos que no sean los elementos originales, porque mencionamos anteriormente, que no podemos como confiarnos en los elementos originales de la estructura, porque tenemos mucha incertidumbre en cuanto a su configuración estructural.
Entonces, a partir de ahí.
Hacíamos mención que si tenemos un sistema subsistema existente, entonces ya vimos que ese subsistema existente tiene excelentes características.
al comportamiento gravitacional Y eso se conoce como Marcos resistentes a momentos flexibles o momentos flexionantes Entonces si ya sabemos nosotros que una estructura que se
Que fue construida, que fue diseñada hace años atrás, funciona de forma excelente.
Para soportar cargas gravitacionales, entonces dice también podemos nosotros apoyarnos de ese conocimiento.
Como para seguir concibiendo que nuestras estructuras nuevas tienen que tener ese correcto comportamiento que exhiben las estructuras antiguas, pero vuelvo a repetir ante cargas gravitacionales.
Pero entonces nosotros vamos a venir ahora y vamos a tratar de intervenir con subsistemas de control y hemos entonces que tenemos algunos dispositivos de control y esos dispositivos de control dijimos no podemos llevarlo a los elementos que ya existen entonces necesitamos colocarle
Algunas vigas de soporte, vigas que soportan.
La interacción con las diagonales y columnas que soportan la interacción con las diagonales. Entonces vea que los elementos de control y de soporte que están acá están definidos en azul.
O tienen un color azul que lo remarca. Entonces ese color azul que lo remarca hace referencia un poco, digamos, a las 3 etapas que tenemos definidas por acá, porque dice forzar que el control y en su caso el daño por sismo se concentre en los dispositivos de control, o sea, nosotros y ahí vimos que lateralmente nuestra estructura no.
Exhibe buenas características y entonces tenemos que forzar a como de lugar que toda esa fuerza o todo ese daño llegue a los elementos de control, sino olvidar las conexiones y elementos de soporte de los apoyos. Entonces debemos diseñar y construir dispositivos de control estables.

Y ya vimos que nosotros entonces debemos de tener un correcto control, principalmente en el tema de las áreas o las secciones transversales, porque nosotros debemos de ver si todo nuestro sistema está exhibiendo incertidumbre. No solo no tenemos idea de lo que.
Está pasando con los elementos.
o tenemos muy poca idea Entonces nosotros tenemos que llevar digamos y empezar a llevar confianza a la estructura No podemos llegar y concebir elementos que de nuevo van a incrementar esa incertidumbre es ese control estable y confiable para un intervalo de deformación
Razonable.
En tercer lugar, dice, tenemos que controlar la respuesta lateral del sistema estructural, de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño. Si ya vimos que entonces el sistema gravitacional es correcto, entonces lo debemos de apoyar.
Y por eso dice, hay que hacer posible una respuesta estable. Otra vez, esa respuesta estable se logra con todos estos componentes azules de los dispositivos de control.
¿Entonces dice qué herramientas podemos tener para promover un diseño sísmico adecuado?
Y entonces, como lo que queremos es tener nuestro diseño por capacidad, vea.
Algo que tenemos que tener bien claro es que lo que tenemos que tener en primer lugar es conocimiento.
Y lo que venimos haciendo de hace un tiempo para acá.
Y lo vamos a seguir haciendo. Probablemente van a terminar su maestría y vamos a seguir y luego pueden seguir esto. Tenemos mucho conocimiento teórico.
Entonces tenemos que en.
¿Algún momento?
Como decíamos en algunas diapositivas, empezar a amarrar todo ese conocimiento teórico y empezar a llevarlo a la práctica para terminar entonces de amarrar todo nuestro conocimiento. Entonces, la herramienta porque promueve un diseño adecuado es el conocimiento teórico y la práctica que podamos ir ganando de a poco.
Pero independientemente de todo el conocimiento práctico y todo el conocimiento teórico que nosotros tengamos.
No hay, no existe una receta de cocina.
En Ingeniería Estructural.
No hay forma o no existe esa receta que nos diga, mire.

Todas las estructuras haga tal y tal cosa. Entonces, mucho de lo que hacemos y lo hemos venido definiendo es que tenemos que tener mucha intuición, sí, y mucho sentido común.
El que nosotros entonces ahora tengamos y saquemos toda nuestra capacidad de razonamiento lógico.
No de conocimiento, sino que de razonamiento que nos permita a nosotros identificar, que no en lugar de hacer un reforzamiento que nos ayude, nos termine perjudicando. Sí, es como si yo sé que tengo una losa y la losa es muy delgada, no le voy a llegar y querer meter una carga puntual porque.
Sé que fácilmente voy a atravesar esa losa, pues si veo que tengo elementos ya muy debilitados, no le voy a agregar más cargas a esa parte y entonces es esa intuición, ese sentido común es muy importante.
Y digamos que bajo esa bajo ese argumento de la intuición y el sentido común, también podemos lograr pasar mucho de la parte teórica a la parte práctica.
¿Y si nos damos cuenta?
graves Entonces digamos que vamos teniendo nuestros conocimientos empezamos a definir vectores sumatorias de fuerzas que todo lo podemos ir haciendo con papel inclusive nuestras matrices las podríamos hacer a mano luego encontramos esfuerzos fuerza partido área
Axiales, transversales, inclusive un Hardy Cross y muchas cosas que podemos ir entendiendo, que las podemos ir nosotros definiendo de a poco.
Pero luego decía entonces esa creatividad que nosotros tenemos que tener es ahora amarrar toda esa información y entonces para amarrar toda esa información nos empezamos a apoyar de programas de análisis y programas de diseño estructural.
Entonces, cuando nosotros logramos complementar estas 3 herramientas.
Podemos decir que podemos tener más capacidades.
Para poder llevar a cabo ese diseño por capacidad.
¿Y entonces, cuáles son las etapas que debemos de entender para el diseño por capacidad?
Lo primero entonces es que hay que identificar y hay que tener una jerarquía de los modos de comportamiento y de falla de.
De la estructura.
En primer lugar, dice, tenemos que entender.
Que en esa jerarquía tenemos que tener etapas o elementos estables, o ahí tiene que haber una estabilidad en el sistema de refuerzo.

Entonces, cuando se habla de esa estabilidad en el sistema de refuerzo, es que nosotros tenemos que garantizar.
Y cuando llegue todo, toda la fuerza sísmica o todo ese comportamiento sísmico, lo tenemos que concentrar en el sistema de refuerzo que vamos a colocar.
Define entonces dentro de perdón, dentro de identificar y darle una jerarquía a los modos de comportamiento, digamos que estable el sistema de refuerzo. Sí, tenemos que garantizar que toda la fuerza llegue al sistema de refuerzo.
¿Entonces, qué es indeseable, que no podemos o que no deseamos nosotros?
Que pase en nuestro sistema de refuerzo, dice, no podemos aceptar entonces que el reforzamiento implique daño en el sistema estructural existente. Podemos nosotros tenemos que garantizar que todo el daño llegue al sistema de refuerzo, pero luego no podemos hacer que ese sistema de refuerzo le vuelva a llevar el daño.
A la estructura, entonces ya vimos que existen algunos metodologías para aislar, podríamos decir, de alguna manera ese comportamiento.
¿Por qué razón? Porque si nosotros concentramos todo el daño en algunos elementos, como son los elementos de refuerzo.
Y los metemos directamente a la estructura existente. Como esta estructura existente presenta muchas limitaciones. Entonces lo más probable es que dice.
Se va a volver algo inaceptable. ¿Por qué? Porque lo que va a provocar es una falla global súbita y entonces, en lugar de lograr mejorar nuestra estructura, la vamos a terminar perjudicando por completo.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:05:37
Inge una inquietud.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:38
Dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:05:40
Por ejemplo, algo bien interesante, bueno, partimos de la intuición, va a esto falló cortante o por razonamiento diferencial, etcétera. Eso lo podemos, creo que lo podemos inferir con facilidad o no, pero bien.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:47

Correct.
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:05:58
con respecto ya cuando proponemos la solución me surge estado usted puede orientar ahí por ejemplo allá analizamos acá central hablamos de que tenemos que partir de que el edificio ve construido bajo la norma del año x o 70 entonces la propuesta de solución en este caso la

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:14
Correcto, ajá.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:06:19
si vamos a hacer un encamisado un reforzamiento en este caso estaríamos viendo cuánto haría falta de por poner un ejemplo va de refuerzo de cuantía de acero a la columna para poderle agregar ese encamizado adicional sin provocar daño a la estructura es correcta la observación

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:37
Correcto, es correcta la suposición. Ajá, digamos que ese es y por eso decíamos que el refuerzo por medio de encamisado al final terminaba siendo un poco más complejo y más caro, porque entonces vamos a decir si nos faltan, o sea, no tenemos idea de lo que tenemos.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:06:49
Hace poco.
Ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:56
Realmente, y lo metemos a modelar y nos va a decir: mire, tus columnas se exigen mucho, le falta mucho para cumplir con lo que debería de hacer. Entonces sí deberíamos de para agregarle más rigidez, meterle más acero de refuerzo transversal longitudinal y más área de sección transversal. Eso es correcto.
Entonces eso es lo que dijimos, que lo que hace es generar mucho tiempo y muchos costos también, y por eso es que se ha dejado de hacer esa parte de los

encamizados a la estructura completa que se va a hacer probablemente un encamizado solo a los elementos que van a soportar a las diagonales que vamos a estar tratando de colocar.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:07:26
O.
Es.
Ohh yeah, qué hacen.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:07:38
Muy bien, va con gusto.
Y vamos acá, dice la segunda, entonces.
Teníamos etapas, la primera etapa era identificar.
Y darle una jerarquía al modo de comportamiento. Entonces dijimos, identificamos la falla, como mencionaba usted ahorita, identificamos las fallas y los puntos que son el talón de Aquiles de nuestra estructura, digamos, vemos que tiene muchos, digamos que como mencionamos anteriormente.
La mayoría de las estructuras que vamos a estar manejando, como no son en altura muy grandes, podemos concentrarnos en el comportamiento por cortante.
Y entonces bajó esa, decía, identificamos.
Todos los problemas que pueden haber y dentro de esa identificación de problemas ya definimos que definitivamente nuestras columnas no están bien detalladas, que nuestras vigas no están bien detalladas y que nuestros nodos no están bien detallados. Entonces ahora que ya identificamos esa parte, ya sabemos que.
No siempre va a ser así porque no todas las estructuras están mal, pero que en muchas de las estructuras identificamos esos problemas. Entonces ahora tenemos que darle una jerarquía al comportamiento de la FAIE. ¿Y Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Es concentrar como ya sé que no vuelvo a meterme a tocar.
Esos elementos que podría hacerlo por medio del encamisado, pero como ahorita digamos en esta etapa que estamos definiendo, estamos tratando de hacerlo por medio de el la implementación de algunas brechas. Entonces dice, ya las brechas deben de tomar toda la fuerza del sismo.
Pero como ya identifiqué que mis elementos principales en la estructura no están bien detallados, no le puedo llevar toda esa carga de nuevo a los elementos.
Entonces debo de enfocarme en reforzar la línea que va a bajar.

todas las fuerzas entonces me voy a enfocar en reforzar de alguna manera ya puede ser por en medio de encamisados pero también vimos que podría ser entonces por medio de hacerle una camisa no de nuevo una camisa de concreto reforzado sino que probablemente una camisa
De acero estructural, sí, entonces que lo que haga es cubrir y darle mayor inercia a la columna, pero que al mismo tiempo me tome toda la carga de la diagonal y la logre llevar hasta el sueldo. Entonces decía que eso era identificar las fallas y darle una jerarquía.
a todo el sistema y la jerarquía es las bresas toman la falla y la reparten al a elementos de soporte sí que los elementos de soporte funcionen de forma correcta que no vaya a ser Perdón que los elementos de soporte y las bresas
me degraden más a la estructura, porque una degradación extra a la que ya tiene, me puede colocar una falla global súbita. Entonces la segunda etapa es seleccionar y afinar de algún modo el comportamiento aceptable.
¿Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es qué modo de comportamiento es el que quiero tener?
Y entonces dice para ello, para poder definir qué modo de comportamiento quiero tener, entonces lo más probable.
Es que lo primero que tenga que definir es que tengo que ajustar el sistema.
Y la configuración estructural, porque ya vi entonces que el sistema actual no es muy correcto cuando vimos la parte de las deformaciones por corte, entonces no son tan correctas y vimos entonces que para la deformación por corte, que es la que estamos manejando para esos edificios de 10 niveles para abajo, digamos.
Entonces me resultaba útil el oponerme a ese corte por medio de diagonales.
Entonces necesito hacer ciertos ajustes y ciertas modificaciones al sistema estructural, que era un sistema con solo de marco resistente momento, porque le voy a llevar algunos otros, por ejemplo, la breiza.
O el muro de corte que dijimos que tenía condiciones muy similares. Entonces, si cambios de ajuste, es muy probable que también cambie ciertas condiciones de la configuración estructural, porque dijimos que también íbamos a detectar que teníamos irregularidades, entonces hay que ajustar.
Esas irregularidades.
Entonces es.
Ajustamos a la configuración estructural y dice cuando nosotros lo que sí tenemos que ver es que dijimos que muchas de las situaciones que vamos a hacer hay que

tener en cuenta una cosa.
Que es muy probable que cuando nosotros estemos reforzando una estructura, entonces ese refuerzo nosotros desde el punto de vista, desde la parte estructural, vamos y tenemos que ir de la mano con la parte arquitectónica.
Entonces vamos a tener que entrar en un juego.
Te gana pierde, digamos.
Lo que yo voy a proponer.
Lo que digamos el arquitecto en algún momento me va a aceptar y entonces en ese gana pierde que vamos teniendo, vamos a llegar, digamos, a ciertos acuerdos.
Entonces, hay ciertas negociaciones que ir haciendo a la hora de tratar de reforzar mi estructura.
Pero dice, lo que sí tenemos que entender a partir de lo que estamos definiendo acá es que hay una parte que no podemos aceptar o no debemos negociar.
Y es la parte.
De la sismorresistencia, o sea, nosotros vamos a tener esa capacidad, digamos, luego de todos los cursos que ustedes puedan llevar, es definir la sismorresistencia o hacer que el daño.
Se concentre en el sistema de refuerzo.
Si nos dicen, mire, no le no le coloquemos esto, mejor tratemos de llevarlo a las columnas que ya existen o a las vigas y nosotros definimos algunas instituciones ahí.
Eso ya vimos en el en la etapa uno que no lo podemos lograr porque si no, en lugar de ayudar, vamos a ir a terminar de perjudicar. entonces.
Hay cosas que podemos ir negociando, pero hay cosas que definitivamente dicen no se pueden negociar.
¿Entonces, qué tenemos que hacer? Colocar las diagonales de forma.
A partir de acá, cuando ajustamos el sistema de la configuración estructural, es entender que si vamos a colocar las diagonales, las diagonales se deben de colocar de forma simétrica en planta.
Pero también tenemos que tener una continuidad correcta en elevación o en altura, y eso es a lo que decimos, que no aceptamos negocios, digamos, y a esa parte de la simetría en planta de la perdón del refuerzo y a la continuación en altura.
La segunda, entonces, es debemos de identificar las zonas donde se acumularán las demandas plásticas de deformación.
Porque cuando identificamos las horas donde se acumula esa zona plástica o las demandas plásticas y cómo lo logramos, dijimos que eso lo íbamos a lograr cuando

nosotros metemos nuestro.
Nuestro modelo a un software y lo modelamos y lo corremos bajo un sistema de análisis no lineal.
Porque el análisis lineal dijimos que como lo que va a hacer el análisis lineal es mantenernos en esa zona elástica, entonces.
Ya nos vamos a mantener en la pendiente del diagrama de esfuerzo de formación.
Como todo es elástico, nunca vamos a lograr identificar qué partes son las que pueden plastificar. Entonces lo metemos a un análisis no lineal y entonces nos va a permitir a nosotros identificar la zona donde se acumulan esas demandas plásticas.
Entonces hacia ese punto.
Nosotros hacemos.
El sistema de refuerzo.
Y bajo esa parte donde nosotros logramos identificar que se acumulan las demandas plásticas, es donde tenemos que venir nosotros. Entonces esa zona de demanda plástica nos permite a nosotros hacer revisiones geométricas, tal cual define acá revisiones geométricas.
A las diagonales, sí, entonces bajo esos argumentos podemos nosotros empezar a definir el comportamiento de las secciones.
Y entonces dice que, y lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros no podemos colocar.
Cualquier diagonal.
¿Por qué razón? Porque cualquier diagonal se podría pandear y si se pandea una diagonal, todo nuestro sistema se va a volver otra vez inestable.
Entonces dijimos cómo podríamos definir esa parte de que nuestra diagonal o las revisiones geométricas vamos a definir algunas condiciones básicas, digamos más adelante en el curso.
Porque acabamos de mencionar entonces que a profundidad eso se ve definido en.
El curso de hacer.
Porque dijimos que nuestras diagonales van a ser de hacer.
Pero cuando se habla de esas revisiones geométricas que tenemos que tener en cuenta en nuestros cursos de acero, lo primero que tenemos que definir.
Y es que nuestros elementos.
Mencionamos que debemos de hacer un correcto chequeo de la esbeltez de las diagonales. ¿Y cómo se definía la esbeltez? La esbeltez era igual acá.
Por la luz libre entre apoyos, dividido el radio de giro.

Esta es una condición.
Desbeltez que salía de nuestro análisis de columnas.
Y como las diagonales dijimos entonces que va a estar colocada nuestra diagonal.
Y que el primer comportamiento que va a tener nuestra diagonal.
Es para las fuerzas axiales.
Entonces estamos asumiendo o la estamos analizando como que fuera una columna.
Entonces la esbeltez se definía como cap L partido R, pero en elementos de acero.
Entonces hacemos una consideración de este KL partido R para elementos también tipo viga. Entonces tenemos elementos tipo viga y tipo columna en acero. Entonces regularmente ese valor de esbeltez para nuestros elementos estructurales dice debería estar definido entre menor o igual.
A 200 para estructuras de acero.
La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es como nuestro elemento va a nuestro elemento tipo diagonal de acero, va a hacer todo ese trabajo.
El Los normativos de acero nos definen el primero de los chequeos que hacemos primero es que nuestros elementos tengan una correcta esbeltez y luego que haya una correcta relación entre el ancho del elemento que se define como dy el espesor.
De los patines, que es la relación T.
Y eso se definía acá.
Por ejemplo, si tenemos un perfil tipo I.
¿Que teníamos?
Un té del flash.
Y tenemos un té del alma.
Que tenemos un de.
que tenemos un bf Y entonces cuando nosotros hacemos esa correcta relación entre db y bf nos permite a nosotros entre d y t Perdón nos permite a nosotros definir también y hay algunas tablas para poder hacer esos chequeos dependiendo la configuración geométrica o la geometría del elemento que queremos trabajar
Entonces nos permite ir a nosotros definiendo si nuestros elementos al final están o no rigidizados.
Y si no están rigidizados, entonces que existen estrategias para poder rigidizar nuestros elementos. Entonces podemos rigidizar esa rigidización, perdón, de sobre T se chequea para la sección transversal.
Entonces hay una rigidización o hay un chequeo de sobre T, que es el chequeo de la sección transversal, porque lo que queremos en primer lugar.

Es que nuestra diagonal no vaya a sufrir de formaciones locales.
Que no se vaya a torcer, que no se vaya.
A pambiar que no vaya a perder si es una I, digamos si es una I, que toda su vida sea una I.
Si es un tubo cuadrado que toda su vida sea un tubo cuadrado, si es un tubo circular que toda su vida sea un tubo circular, entonces eso es definido bajo un chequeo de sección transversal y el otro es definido bajo un chequeo de longitud versus sección transversal, porque no queremos que nuestros elementos.
Termine pandeándose y eso lo chequeamos por medio de KL partido R. Entonces dice, esas serían las revisiones, digamos que se proponen o se definen que deberíamos de hacerle nosotros a nuestras diagonales y entre algunas otras características. Entonces, cuando se pone uno.
A diseñar diagonales que vuelvo a repetir, que para meterse de lleno a esa parte, entonces necesitamos tener bien claros los conceptos. de.
Diseño de acero estructural.
Entonces.
La tercer condición ahora es el diseño del mecanismo plástico. Entonces, digamos en el orden que vamos definiendo, primero identificamos las fallas, dónde hay problemas y cómo podemos nosotros reforzar la estructura. Luego empezamos a ver cómo podemos concentrar todo en la estructura.
De refuerzo y hacer que los elementos de refuerzo funcionen de forma correcta.
Y luego entonces diseñamos el mecanismo plástico de ese sistema de refuerzo, porque primero diseñamos el sistema elástico, que fue lo que vimos en la etapa anterior, que funcione correctamente para soportar sus cargas, pero luego sabemos entonces que va a empezar a sufrir deformaciones laterales o flexiones y entonces ya va a entrar en un.
Mecanismo de plastificación, entonces dice una vez diseñada de forma correcta la diagonal.
Para que esa diagonal desarrolle su mejor versión, entonces las diagonales se soportan sobre vigas, dice.
¿Y columnas existentes? Esa es la primer pregunta que deberíamos de hacer, ¿podemos aplicarlo en vigas y columnas existentes?
Y por eso se define acá algunos criterios.
El primero es el diseño del mecanismo plástico, el detallado de zonas donde se acumulará la demanda plástica. Poder ver si yo de alguna manera, si yo identifico,

puedo llevar.
Mi refuerzo directamente a los elementos existentes, pues en ocasiones se refuerzan.
Y entonces, como yo ya vi que podría reforzar la columna y la vi.
Como para encamizarla y a ese punto anclar mis elementos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacerle chequeos a esos elementos. ¿Y para qué necesito hacerle chequeos? Porque entonces si yo cuando detallo esa zona donde voy a llevar y los chequeo correctamente.
Ese correcto chequeo me puede definir entonces las condiciones de diseño y detallado contra modos de comportamiento indeseables, que era lo que preguntaban anteriormente. O sea, si yo chequeo mi columna que ya existe y detecto que ahí puedo llevar y la puedo mejorar, entonces ¿qué debo de hacer?
Es terminar de reforzarla, terminar de hacerla como que fuera nueva, digamos.
Entonces voy a tener que tener más acero longitudinal, más acero transversal y más concreto. Entonces hay técnicas para poder lograr ese trabajo. Lo vamos a ver más adelante.
Y entonces dice.
Debo de chequear esa parte y debo de hacerlo porque si no hago bien el diseño y el detallado, entonces lo que voy a tener son otra vez fallas inaceptables. Entonces el diseño del mecanismo plástico.
Al final, digamos, podemos definir que se diseña para que alcance su resistencia de plastificación.
El elemento que voy a reforzar y luego no debe pasarse de ese.
Diseño que yo le voy a hacer, o sea, yo voy a diseñar para que alcance cierta resistencia y debo de garantizar que ya no se pase de esa resistencia que estoy diseñado cuando logro definir la plastificación. O sea, voy a aceptar cierto nivel de plastificación, pero pase lo que pase luego, con los eventos sísmicos, no voy a permitir.
Salirme de esa resistencia del diseño.
Desde las demandas plásticas se trasladan a otros elementos.
Entonces sí, ya logré que mis bresas o mis diagonales hagan todo el trabajo de plastificación, digamos, y ya logré entonces que lleguen a cierta resistencia.
Yo sé entonces que si se incrementa el sismo, le va a incrementar la resistencia a ese elemento. Entonces lo que debo de hacer es que cuando ese elemento ya alcanzó su resistencia, la debe de descargar a los otros elementos, que son los elementos sobre los cuales lo voy a apoyar o lo voy a soportar.

Entonces.
Dice, las demandas plásticas se trasladan a otros elementos, entonces hay que chequear el posible reforzamiento, que es lo que acabamos de mencionar acá, si yo puedo reforzar directamente y entonces cuando lo chequeo lo debo diseñar y detallar.
¿Para qué? Para que no se dé un comportamiento inestable. Entonces, en su caso, reforzar sistema estructural existente. Eso es, digamos que todo lo que está acá, yo lo puedo lograr fácilmente si mi estructura es nueva.
Pero si no, entonces ahora es donde entra en juego el reforzar un sistema estructural existente y debo de lograrlo bajo las mismas condiciones que si mi estructura fuera una estructura nueva.
Entonces, a partir de ahí, dice, empezamos a definir el marco resistente a momento.
Entonces, las fallas y colapsos observados, dice en marcos resistentes a momentos.
Durante las diferentes excitaciones sísmicas que pueden llegar de forma severa, se caracterizan. Entonces tienen, tienen una característica especial y nosotros la podemos, dice, la fuimos entendiendo.
Con el paso de los años y con el paso de las tragedias, por eso dijimos que las tragedias es cierto que traen dolor para muchas personas, pero digamos viéndola desde un punto de vista desalmado, digamos, nosotros nos trae beneficios y el beneficio es que nosotros podemos entender.
¿Qué es lo que está pasando mal para tratar de que en el futuro se vuelva a dar otra vez el mismo problema? Entonces dice la experiencia de campo, aunada al entendimiento de la respuesta sísmica de este tipo de marcos, hace posible el planteamiento de su diseño por.
¿Capacidad, entonces, qué es lo que hemos ido entendiendo con el paso del tiempo? Es gay.
Cuando tengo un sistema de marcos, que es lo que acabamos de definir acá.
Cuando tengo un sistema de marco, entonces.
Lo que más me perjudica, ya vimos que lo que más perjudica es que yo podría tener un problema en la cimentación.
Steve, tengo.
Un desplazamiento de mis apoyos, mi estructura se vuelve inestable y ya no la puedo controlar de ninguna manera. Entonces dijimos, esto es muy importante.
Digamos dentro del conocimiento que hemos tenido, luego dentro del conocimiento.

Que hemos exhibido, hemos visto que yo puedo tener las mejores columnas y las mejores vigas, pero que si mis uniones están mal.
Me va a ir mal con la estructura.
Y entonces la siguiente condición que hemos aprendido, y por eso está definido en los normativos, es que no puedo aceptar que haya.
Problemas o fallas en mis columnas. Entonces, bajo ese argumento, digamos en el orden de importancia, que no puedo aceptar deslizamientos, desplazamientos en mi cimentación.
Que mis elementos tienen que estar bien unidos y que mis columnas no pueden fallar. Surge otra vez la identificación y jerarquía de modos de comportamiento y falle en marcos. Entonces, lo primero que debo de lograr es que mi marco sea estable.
Mi marco resistente momento tiene que ser estable. ¿Y cómo lo cómo lo logro?
Entonces ya vimos que no puede fallar mi cimentación.
¿Que no puede fallar?
Mi unión que no puede fallar mi columna y entonces debo de ver si ya vi que no puede fallar cimentación, unión, columna, el único elemento que me queda por para que saque la tarea, digamos, es la viga y ahí entonces.
Surge el concepto de viga débil columna fuerte.
Pero a partir de lo que entendemos, dice entonces, todavía se puede extender esto a Viga débil.
Ahora entendemos que debo hacer viga débil.
Columna fuerte y.
¿Qué más entonces ahora debo de hacer conexión?
Súper fuerte, digamos, si lo viéramos de esa manera.
En el orden de jerarquía ya vimos que la cimentación definitivamente ahí sí no tengo cómo jugar, pero con estos 3 dijimos al final podía aceptar un poco todavía de la falla en estos 3 etapas, pero entonces de alguna manera dice yo debo de forzar.
¿Y las fallas?
Se concentren en más vigas.
Como a como dé lugar, yo debería de forzar que la falla se concentre en la viga. ¿Por qué razón? Porque si yo sé, digamos que la viga es mi fusible en todo el sistema estructural.
Entonces.
yo concentro todo y hago que la viga falle en mi modelo analítico yo voy a hacer que

cuando pase cualquier cosa falle la viga de tal manera que si yo sé que la viga va a fallar
Entonces voy a encontrar los modos en los que la viga falla y entonces cuando yo logro darle un correcto diseño, un correcto detallado, un correcto dimensionado a mi viga.
Para que se oponga a la falla que yo le induje, que yo hice todo lo posible para que cuando hiciera mi diseño la viga fallar.
Entonces, si yo sé que la viga va a fallar y la logro controlar, si yo controlé la viga.
y yo sabía que la viga era débil y entonces la columna es más fuerte que la viga que yo estoy controlando y la conexión todavía es mucho más fuerte. Entonces estoy logrando que mi estructura se vuelva estable. Sí, porque yo sé que si va a fallar, va a fallar la viga.
Pero entonces la logré controlar, entonces la logro detallar, la logro dimensionar para controlar la falla. Y si tengo controlar la falla de la viga, que es casi que automáticamente tengo controlada la falla en el resto de los elementos. Vamos a ver entonces.
¿Qué es indeseable entonces?
No deseo entonces que haya una formación simultánea de articulaciones plásticas en los extremos de las columnas. Sí, ya vimos que eso no lo puedo aceptar.
Porque entonces.
Estoy llevando toda la falla a la columna y no a la viga. Entonces lo que va a hacer cuando yo o cuando se haya una formación simultánea de articulaciones plásticas en el extremo es que va a haber una degradación excesiva en corte.
y que probablemente eso es lo que está pasando actualmente, que hayan degradaciones excesivas en corte y eso es lo que debo de ir a controlar, que lo que estamos hablando es un marco como debería de comportarse si yo lo hago ahorita, pero como ya lo tengo hecho, entonces ahora debo de ir a entender que esto puede pasar y que lo debo de ir
¿A componer de alguna manera?
Y lo que sí es inaceptable dice que haya pandeo local o pandeo global de los elementos estructurales. Si un elemento se pandea, cambia su su geometría original y entonces al final, si falla la geometría del elemento, falla globalmente la estructura.
no puedo aceptar que hayan fallas de anclaje porque no yo puedo tener la mejor forma estructurar mis elementos pero si no los uno bien va a quedar inestable y no puedo aceptar ninguna falla del tipo frágil y puedo aceptar fallas del tipo dúctil que

están acá
porque van a ir exhibiendo fallas de a poco a poco pero una falla del tipo frágil lo que va a hacer es que mi material falle de un solo que termine quebrando Y entonces ahí sí ya no voy a tener ningún control sobre mi estructura
Si gustan ya casi son las 8:00 de la noche, si gustan, vamos a dejar por acá a la sesión del día de hoy.
Y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces solo para recordar, ya están agregados al Teams en esta semana los voy a agregar al Moodle y voy a empezar a cargar a la información ahí al Moodle para que podamos ir complementando lo que ya tenemos definido en las grabaciones de clase.
Estamos ahí, si gusta finalizamos y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces les deseo muy buena noche y muy buen resto de fin de semana.

Zamora González Kevin Norberto 2:37:21
Yeah.

Angel Mario Ajanel García 2:37:21
Gracias, Inge, igualmente, gracias, buenas noches, Inge.

Rossales García Mario Roberto 2:37:22
Gracias.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:37:22
Gracias, dinero, buenas noches.

Herrera Angelica Raquel 2:37:26
What do you not know?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:27
Feliz noche para todos, jóvenes y señorita.
Yeah.

Dávila De León Manuel Andrés 2:37:38
I did not change here.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:41
Muy buena noche, bueno Andrés.

mario alejandro aguilon ralda 2:37:43
Do you not think you?

edvin estuardo aguilon ralda 2:37:43
I think it.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:45
Edwin, Mario Freinoche.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción